TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN HỌC PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Đề tài: Hệ thống quản lý bán hàng quán cà phê

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hiếu Cường

Sinh viên thực hiện: TẠ BÁCH ĐẠT – 232630986

Lớp : CNTTVA1

Khoá : K64

Tp. Hà Nội, năm 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Tại Việt Nam, mô hình kinh doanh quán cà phê đang ngày càng phát triển và trở nên đa dạng về quy mô và phong cách. Nhờ vào sự phát triển và tiện lợi của công nghệ hiện nay, không khó để thấy các quán cà phê sử dụng máy móc và phần mềm quản lý hiện đại. Những công nghệ này giúp cải thiện quy trình từ đặt hàng, thanh toán đến kiểm soát kho.

Tuy nhiên, sự phổ biến và phong phú của các hệ thống này tạo ra một bài toán nghiên cứu thú vị. Việc em chọn đề tài "Quản lý quán cà phê" không phải để phát minh lại, mà là cơ hội để em nghiên cứu một mô hình kinh doanh tiêu biểu và phức tạp. Qua bài tập lớn này, em muốn tìm hiểu sâu về cấu trúc của các phần mềm quản lý hiện hành, hiểu rõ luồng dữ liệu và cách mà các đối tượng tương tác với nhau. Từ đó, có thể tự mình phân tích và thiết kế một kiến trúc phần mềm đạt chuẩn, phù hợp với các nghiệp vụ thực tế.

Mặc dù đã cố gắng hết sức trong quá trình tìm hiểu và phân tích, nhưng vì hạn chế về thời gian và kinh nghiệm với các dự án phần mềm thực tế còn ít, báo cáo của em chắc chắn sẽ có những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến và góp ý từ thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH 1
DANH MỤC BẢNG 3
DANH MỤC THUẬT NGỮ 4
CHƯƠNG 1. PHẦN MỞ ĐẦU VÀ KHẢO SÁT 5
1.1. Giới thiệu 5
1.2. Mô tả bài toán 5
1.2.1. Thực trạng và các vấn đề tồn tại 5
1.2.2. Định hướng giải pháp 5
1.3. Phạm vi hệ thống 6
1.3.1. Những chức năng hệ thống sẽ thực hiện 6
1.3.2. Những phần hệ thống không bao gồm 7
CHƯƠNG 2. YÊU CẦU HỆ THỐNG 8
2.1. Yêu cầu chức năng 8
2.2. Yêu cầu phi chức năng 9
CHƯƠNG 3. HỒ SƠ PHÂN TÍCH 10
3.1. Mô hình ca sử dụng 10
3.1.1. Các tác nhân 10
3.1.2. Danh sách các Ca sử dụng 10
3.1.3. Danh sách các use case chính 11
3.2. Biểu đồ Use Case 12
3.2.1. Biểu đồ Use Case tổng thể 12
3.2.2. Biểu đồ Use Case của khách hàng 13
3.2.3. Biểu đồ Use Case của nhân viên 14
3.2.4. Biểu đồ Use Case của quản lý 15
3.2.5. Biểu đồ UC1: Đặt món 16
3.2.6. Biểu đồ UC2: Đăng nhập 16
3.2.7. Biểu đồ UC3: Tiếp nhận và xác nhận đơn hàng 16
3.2.8. Biểu đồ UC4: Hủy/Sửa đơn 17
3.2.9. Biểu đồ UC5: Thanh toán và in hóa đơn 17
3.2.10. Biểu đồ UC6: Quản lý thực đơn 18
3.2.11. Biểu đồ UC7: Quản lý tài khoản 18

3.2.12. Biểu đồ UC8: Xem báo cáo doanh thu 18
3.3. Đặc tả các use case chính 19
3.3.1. UC1: Đặt món trực tuyến 19
3.3.2. UC2: Đăng nhập 19
3.3.3. UC3: Tiếp nhận và xác nhận đơn hàng 20
3.3.4. UC4: Hủy/Sửa đơn 21
3.3.5. UC5: Thanh toán và in hóa đơn 21
3.3.6. UC6: Quản lý thực đơn 22
3.3.7. UC7: Quản lý tài khoản 23
3.3.8. UC8: Xem báo cáo doanh thu 23
3.4. Biểu đồ Hoạt động 25
3.4.1. UC1: Đặt món trực tuyến 25
3.4.2. UC2: Đăng nhập 26
3.4.3. UC3: Tiếp nhận và xác nhận đơn hàng 27
3.4.4. UC4: Hủy/Sửa đơn 28
3.4.5. UC5: Thanh toán và in hóa đơn 29
3.4.6. UC6: Quản lý thực đơn 30
3.4.7. UC7: Quản lý tài khoản 31
3.4.8. UC8: Xem báo cáo doanh thu 32
3.5. Mô hình miền 33
3.6. Thẻ CRC 33
CHƯƠNG 4. HỒ SƠ THIẾT KẾ 35
4.1. Kiến trúc BCE 35
4.1.1. Lớp giao diện (Boundary) 35
4.1.2. Lớp điều khiển (Control) 35
4.1.3. Lớp thực thể (Entity) 36
4.2. Biểu đồ Trình tự 36
4.2.1. UC1 Đặt món trực tuyến 37
4.2.2. UC3 Tiếp nhận và xác nhận đơn hàng 38
4.2.3. UC5 Thanh toán và in hóa đơn 39
4.3. Biểu đồ Lớp chi tiết 40
4.4. Biểu đồ Trạng thái 41

4.4.1. Đối tượng Order (Đơn hàng) 41
4.4.2. Đối tượng Table (Bàn) 41
4.4.3. Đối tượng Payment (Thanh toán) 42
4.5. Áp dụng Nguyên lý Thiết kế SOLID 43
4.5.1. Nguyên lý Đơn nhiệm (Single Responsibility Principle - SRP) 43
4.5.2. Nguyên lý Đóng gói (Encapsulation) 43
CHƯƠNG 5. SẢN PHẨM CÀI ĐẶT 45
5.1. Hình ảnh minh họa giao diện web của khách hàng 45
5.2. Hình ảnh minh họa giao diện web của nhân viên 47
5.3. Hình ảnh minh họa giao diện web của Quản lý 50
KẾT LUẬN 52
TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Biểu đồ use case tổng quát 12
Hình 2: Biểu đồ use case của khách hàng 13
Hình 3: Biểu đồ Use Case của nhân viên 14
Hình 4: Biểu đồ Use Case của quản lý 15
Hình 5: Biểu đồ UC1 Đặt món 16
Hình 6: Biểu đồ UC2 Đăng nhập 16
Hình 7: Biểu đồ UC3 Tiếp nhận và xác nhận đơn hàng 16
Hình 8: Biểu đồ UC4 Hủy/Sửa đơn 17
Hình 9: Biểu đồ UC5 Thanh toán và in hóa đơn 17
Hình 10: Biểu đồ UC6 Quản lý thực đơn 18
Hình 11: Biểu đồ UC7 Quản lý tài khoản 18
Hình 12: Biểu đồ UC8 Xem báo cáo doanh thu 18
Hình 13: Biểu đồ hoạt động UC1 Đặt món trực tuyến 25
Hình 14: Biểu đồ hoạt động UC2 Đăng nhập 26
Hình 15: Biểu đồ hoạt động UC3 Tiếp nhận và xác nhận đơn hàng 27
Hình 16: Biểu đồ hoạt động UC4 Hủy/Sửa đơn 28
Hình 17: Biểu đồ hoạt động UC5 Thanh toán và in hóa đơn 29
Hình 18: Biểu đồ hoạt động UC6 Quản lý thực đơn 30
Hình 19: Biểu đồ hoạt động UC7 Quản lý tài khoản 31
Hình 20: Biểu đồ hoạt động UC8 Xem báo cáo doanh thu 32
Hình 21: Mô hình miền 33
Hình 22: Sơ đồ trình tự UC1 Đặt món trực tuyến 37
Hình 23: Sơ đồ trình tự UC3 Tiếp nhận và xác nhận đơn hàng 38
Hình 24: Sơ đồ trình tự UC5 Thanh toán và in hóa đơn 39
Hình 25: Sơ đồ lớp chi tiết 40
Hình 26: Biểu đồ Trạng thái đối tượng Order 41
Hình 27: Biểu đồ Trạng thái đối tượng Table 42
Hình 28: Biểu đồ Trạng thái đối tượng Payment 43
Hình 29: Hình minh họa giao diện đặt món của khách hàng 45
Hình 30: Hình minh họa giao diện giỏ hàng 45
Hình 31: Hình minh họa giao diện chi tiết đơn đặt hàng 46
Hình 32: Hình minh họa giao diện lịch sử đơn đặt hàng của bàn 1 46
Hình 33: Hình minh họa giao diện tổng quan của web cho nhân viên 47
Hình 34: Hình minh họa giao diện chi tiết đơn hàng của web nhân viên 47
Hình 35: Hình minh họa giao diện phiếu chế biến 48
Hình 36: Hình minh họa giao diện chức năng sửa/hủy đơn 48
Hình 37: Hình minh họa giao diện thanh toán đơn hàng 49
Hình 38: Hình minh họa giao diện hóa đơn thanh toán 49
Hình 39: Hình minh họa giao diện tổng quan web quản lý 50

Hình 40: Hình minh họa giao diện chức năng quản lý thực đơn 50
Hình 41: Hình minh họa giao diện chức năng quản lý tài khoản nhân viên 51
Hình 42: Hình minh họa giao diện chức năng xem báo cáo 51

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Danh sách các ca sử dụng 10
Bảng 2: Danh sách các ca sử dụng chính 11
Bảng 3: Đặc tả UC1 Đặt món trực tuyến 19
Bảng 4: Đặc tả UC2 Đăng nhập 20
Bảng 5: Đặc tả UC3 Tiếp nhận và xác nhận đơn hàng 21
Bảng 6: Đặc tả UC6 Hủy/Sửa đơn 21
Bảng 7: Đặc tả UC5 Thanh toán và in hóa đơn 22
Bảng 8: Đặc tả UC6 Quản lý thực đơn 23
Bảng 9: Đặc tả UC7 Quản lý tài khoản 23
Bảng 10: Đặc tả UC8 Xem báo cáo doanh thu 24
Bảng 11: Danh sách các thẻ CRC 34
Bảng 12: Danh sách lớp Boundary 35
Bảng 13: Danh sách lớp Control 35
Bảng 14: Danh sách lớp Entity 36
Bảng 15: Bảng áp dụng kiến trúc BCE cho UC1, UC3, UC5 36

DANH MỤC THUẬT NGỮ

Thuật ngữ	Ý nghĩa
OOAD	Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
POS web-based	POS là viết tắt của Point of Sale (Điểm bán hàng). Đây là thuật ngữ chuyên ngành quốc tế để chỉ các hệ thống quản lý bán hàng
UML	Unified Modeling Language (Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất). Đây là ngôn ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả, thiết kế và trực quan hóa các hệ thống phần mềm, đặc biệt trong phát triển hướng đối tượng.
DB/CSDL	Database (Cơ sở dữ liệu)
CRC	Class – Responsibility – Collaboration. Là kỹ thuật dùng trong thiết kế hướng đối tượng để xác định lớp (Class), trách nhiệm (Responsibility) và sự cộng tác (Collaboration) giữa các lớp trong hệ thống.
QR	Quick Response Code (Mã phản hồi nhanh). Là dạng mã vạch hai chiều có thể lưu trữ thông tin và được quét bằng thiết bị di động để truy cập nhanh vào dữ liệu hoặc đường dẫn.
UI	User Interface (Giao diện người dùng).
CRUD	Create – Read – Update – Delete. Là bốn thao tác cơ bản trong xử lý dữ liệu, bao gồm tạo mới, đọc, cập nhật và xóa dữ liệu trong hệ thống.

CHƯƠNG 1. PHẦN MỞ ĐẦU VÀ KHẢO SÁT

1.1. Giới thiệu

Dự án tập trung vào việc xây dựng Hệ thống quản lý bán hàng quán cà phê, một giải pháp phần mềm nhằm hỗ trợ toàn diện quá trình vận hành kinh doanh từ khâu tiếp đón khách hàng đến quản lý doanh thu.

Quá trình thực hiện dự án tuân thủ nghiêm ngặt quy trình Phân tích và Thiết kế hướng đối tượng (OOAD), bao gồm các giai đoạn từ khảo sát yêu cầu, mô hình hóa bằng ngôn ngữ UML, thiết kế kiến trúc cho đến cài đặt sản phẩm.

Mục tiêu chính là vận dụng các kiến thức về đối tượng, lớp, và các mối quan hệ thực tế để tạo ra một hệ thống có tính đóng gói cao và dễ dàng mở rộng.

1.2. Mô tả bài toán

1.2.1. Thực trạng và các vấn đề tồn tại

Hiện nay, phần lớn các quán cà phê quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam vẫn vận hành theo phương thức thủ công hoặc bán thủ công. Trong quy trình phục vụ, nhân viên thường ghi nhận đơn hàng bằng giấy hoặc ghi nhớ trực tiếp, sau đó chuyển thông tin cho bộ phận pha chế. Việc quản lý doanh thu chủ yếu dựa vào tính toán thủ công, thiếu sự hỗ trợ của hệ thống quản lý đồng bộ. Một số quán đã áp dụng phần mềm nhưng còn rời rạc, chưa liên kết chặt chẽ giữa các khâu như gọi món, chế biến và thanh toán.

Cách vận hành này dẫn đến nhiều vấn đề trong thực tế. Việc ghi chép thủ công dễ gây sai sót trong đơn hàng, đặc biệt vào giờ cao điểm khi lượng khách tăng. Thông tin giữa nhân viên phục vụ và pha chế không được cập nhật kịp thời, dẫn đến tình trạng chậm trễ hoặc nhầm lẫn trong quá trình chuẩn bị đồ uống. Bên cạnh đó, việc quản lý và tổng hợp hóa đơn còn thiếu chính xác, khiến quá trình thanh toán mất thời gian và dễ xảy ra sai lệch. Ngoài ra, các quán thường gặp khó khăn trong việc cập nhật menu khi thay đổi giá hoặc hết món, cũng như thiếu công cụ để thống kê doanh thu và phân tích hiệu quả kinh doanh.

Từ thực trạng trên, có thể thấy nhu cầu tin học hóa trong quản lý quán cà phê là cần thiết. Một hệ thống phần mềm phù hợp sẽ giúp tự động hóa quy trình gọi món, giảm thiểu sai sót, nâng cao hiệu quả vận hành và hỗ trợ quản lý dữ liệu một cách chính xác và khoa học hơn.

1.2.2. Định hướng giải pháp

Để giải quyết các vấn đề tồn tại, hệ thống được định hướng xây dựng theo mô hình quản lý bán hàng tích hợp trên nền tảng web (POS web-based), phù hợp với điều kiện thực tế của các quán cà phê quy mô vừa và nhỏ. Hệ thống cho phép khách hàng truy cập thực đơn và đặt món thông qua mã QR tại bàn, đồng thời tự động gửi thông tin đơn hàng đến giao diện quản lý của nhân viên theo thời gian thực. Điều này giúp giảm tải cho nhân viên phục vụ và hạn chế sai sót trong quá trình ghi nhận đơn.

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ đồng bộ trạng thái đơn hàng và bàn, giúp nhân viên dễ dàng theo dõi quá trình phục vụ. Chức năng thanh toán được tự động hóa với khả năng tổng hợp hóa

đơn theo từng bàn, đảm bảo tính chính xác và tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, người quản lý có thể cập nhật menu linh hoạt và theo dõi các báo cáo doanh thu, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả hơn.

Với thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và không yêu cầu hạ tầng phức tạp, giải pháp này phù hợp để triển khai trong môi trường thực tế, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng mở rộng khi quy mô quán tăng lên trong tương lai.

1.3. Phạm vi hệ thống

Website này có thể được ứng dụng cho các quán cà phê có quy mô và hình thức hoạt động nghiệp vụ nhỏ.

1.3.1. Những chức năng hệ thống sẽ thực hiện

Hệ thống tập trung vào việc tự động hóa các hoạt động vận hành và tương tác trực tiếp giữa khách hàng và nhân viên thông qua hai giao diện Web độc lập chung cơ sở dữ liệu:

Quản lý Gọi món trực tuyến: Cung cấp giao diện Website cho khách hàng tra cứu thực đơn qua mã QR tại bàn.

Ghi nhận đơn hàng tự động: Hệ thống tự động nhận diện số bàn và gửi yêu cầu gọi món từ Website khách hàng đến hệ thống quản lý của nhân viên.

Cơ chế gộp đơn: Tự động tổng hợp các món khách gọi thêm vào đơn hàng hiện tại của bàn dựa trên trạng thái thanh toán.

Theo dõi trạng thái: Cập nhật và hiển thị trạng thái xử lý món (Đang chờ, Đang pha chế, Hoàn thành) để khách hàng theo dõi thời gian thực.

Quản lý Vận hành tại quầy:

- Tiếp nhận và xác nhận các đơn hàng đổ về từ Website.
- Cho phép nhân viên lên đơn trực tiếp cho khách hàng gọi món tại quầy.
- Quản lý danh sách các bàn đang có khách và các yêu cầu hỗ trợ/thanh toán từ khách hàng.

Quản lý Thanh toán

- Tổng hợp hóa đơn theo bàn, tự động gom tất cả các lần gọi món của một bàn thành một hóa đơn duy nhất.
- Tính toán tổng tiền, thuế và in hóa đơn chi tiết.
- Xác nhận hoàn tất giao dịch và chuyển trạng thái bàn về "Trống".

Quản lý Thực đơn

- Cho phép người quản lý cập nhật danh mục món ăn, hình ảnh, đơn giá và mô tả.

- Quản lý trạng thái món (Còn món/Hết món) để hiển thị tức thời trên Website của khách hàng.

Báo cáo và Thống kê

- Thống kê doanh thu thực tế theo thời gian (ngày/tháng/năm).

- Phân tích tần suất gọi món để xác định các sản phẩm bán chạy, hỗ trợ việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

1.3.2. Những phần hệ thống không bao gồm

Để đảm bảo tính khả thi và tập trung vào mục tiêu của môn học OOAD, hệ thống sẽ không thực hiện các chức năng sau:

Quản lý Kho và Định lượng nguyên liệu: Không theo dõi chi tiết số lượng nguyên liệu tiêu hao

Quản lý Khách hàng thân thiết & Member: Để tối giản quy trình cho khách hàng (quét QR gọi món ngay), hệ thống không yêu cầu đăng ký tài khoản thành viên hay tích lũy điểm thưởng.

Quản lý Nhân sự và Lương: Không bao gồm chấm công, quản lý ca trực hay tính lương nhân viên.

Kế toán tài chính: Không bao gồm các nghiệp vụ báo cáo thuế, quản lý công nợ nhà cung cấp hay dòng tiền chuyên sâu.

Tích hợp thanh toán điện tử: Trong khuôn khổ dự án, hệ thống chỉ dừng lại ở việc tính tiền và in hóa đơn, không kết nối trực tiếp với cổng thanh toán (Momo, VNPay) hay ngân hàng.

CHƯƠNG 2. YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1. Yêu cầu chức năng

Các yêu cầu chức năng mô tả những hành vi và dịch vụ mà hệ thống phải thực hiện để đáp ứng nhu cầu tương tác giữa Khách hàng và Nhân viên thông qua hai giao diện Web.

R1. Quản lý Truy cập và Phân quyền:

- Hệ thống Website khách hàng: Truy cập tự do qua mã QR (không cần đăng nhập).

- Hệ thống Quản lý: Yêu cầu đăng nhập để phân định vai trò giữa Nhân viên (tiếp nhận đơn, thanh toán) và Quản lý (chỉnh sửa menu, xem báo cáo).

R2. Quản lý Thực đơn:

- Cho phép Quản lý thêm, sửa thông tin món, hình ảnh, đơn giá và phân loại danh mục.

- Hỗ trợ cập nhật trạng thái món (Còn/Hết) để hiển thị tức thời lên Website của khách hàng.

R3. Gọi món trực tuyến:

- Hệ thống cho phép khách hàng tra cứu thực đơn, chọn món và tùy chỉnh thuộc tính (ít đường, không đá, số lượng).

- Tự động nhận diện bàn: Ghi nhận thông tin đơn hàng gắn liền với số bàn thông qua tham số từ mã QR.

R4. Tiếp nhận và Điều phối đơn hàng:

- Thông báo đơn hàng mới: Tự động chuyển thông tin yêu cầu gọi món từ Website khách hàng sang giao diện quản lý của Nhân viên theo thời gian thực.

- Cơ chế gộp đơn: Hệ thống tự động kiểm tra và gộp các món khách gọi thêm vào cùng một đơn hàng đang chờ thanh toán của bàn đó.

R5. Cập nhật và Theo dõi trạng thái:

- Nhân viên có thể cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng (Đang pha chế, Đã xong).

- Hệ thống tự động phản hồi trạng thái này lên màn hình của khách hàng để giảm thiểu việc giao tiếp trực tiếp.

R6. Thanh toán và in hóa đơn:

- Hệ thống tự động tổng hợp tất cả các lần gọi món của bàn để tính tổng số tiền.

- Thực hiện in hóa đơn chi tiết và cập nhật trạng thái bàn về "Trống" sau khi thanh toán thành công.

R7. Thống kê và Báo cáo:

- Quản lý có thể xem báo cáo doanh thu theo ngày/tháng/năm và thống kê các món ăn/đồ uống bán chạy nhất để tối ưu menu.

2.2. Yêu cầu phi chức năng

- Hiệu năng

+ Tính đồng bộ: Tốc độ đồng bộ dữ liệu giữa Website khách và Website nhân viên phải đảm bảo độ trễ dưới 2 giây (sử dụng các kỹ thuật thời gian thực như WebSockets hoặc Long Polling).

+ Khả năng chịu tải: Hệ thống hỗ trợ ít nhất 50 người dùng truy cập Website khách hàng đồng thời mà không bị treo.

- Tính bảo mật

+ Phân vùng truy cập: Khách hàng chỉ có quyền xem menu và đặt món, không thể truy cập vào các trang quản trị hoặc dữ liệu doanh thu qua URL.

+ Dữ liệu đơn hàng và doanh thu phải được lưu trữ an toàn, hỗ trợ sao lưu định kỳ trên cơ sở dữ liệu (SQL Server).

- Tính dễ dùng

+ Giao diện Web khách: Phải tối ưu cho thiết bị di động (Mobile-friendly), đảm bảo khách hàng có thể hoàn tất gọi món trong tối đa 3 bước (Chọn món -> Xem giỏ hàng -> Gửi đơn).

+ Giao diện Nhân viên: Thiết kế dạng Dashboard trực quan, giúp nhân viên bao quát được trạng thái của tất cả các bàn trong cùng một màn hình.

- Khả năng mở rộng

+ Kiến trúc hệ thống cho phép dễ dàng thêm mới số lượng bàn (tương ứng với việc phát sinh thêm mã QR) và danh mục món ăn mà không ảnh hưởng đến tốc độ xử lý.

- Tính khả dụng

+ Hệ thống phải hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến (Chrome, Safari, Edge) để đảm bảo khách hàng có thể sử dụng bất kể họ dùng thiết bị nào.

CHƯƠNG 3. HỒ SƠ PHÂN TÍCH

3.1. Mô hình ca sử dụng

3.1.1. Các tác nhân

- Nhân viên: Tương tác chính để thực hiện nghiệp vụ bán hàng.
- Quản lý: Quản trị hệ thống.
- Khách hàng: Đối tác bên ngoài nhận kết quả xử lý từ hệ thống.

3.1.2. Danh sách các Ca sử dụng

Tác nhân	Use case
Khách hàng (Sử dụng Website qua QR Code)	- Tra cứu thực đơn (Menu lookup): Khách xem, tìm kiếm danh sách món, hình ảnh, giá cả và các mô tả đi kèm. - Đặt món trực tuyến (Order online): Thêm món vào giỏ hàng, tùy chỉnh thuộc tính (ví dụ: ít đường, không đá, nhập số bàn) và gửi yêu cầu. - Theo dõi đơn hàng (Track Order): Xem trạng thái của món ăn đã đặt (Đang chờ, Đang chế biến, Đã hoàn thành). - Yêu cầu hỗ trợ/Yêu cầu thanh toán: Gửi tín hiệu thông báo cần hỗ trợ hoặc cần tính tiền tới ứng dụng của nhân viên.
Nhân viên (Sử dụng hệ thống POS Web-based)	- Đăng nhập/Đăng xuất: Truy cập vào hệ thống. - Tiếp nhận và Xác nhận đơn hàng: Xem danh sách các order đổ về từ Website và bấm xác nhận để chấp nhận chế biến. - Đặt món tại quầy: Trực tiếp lên đơn cho khách hàng không sử dụng Website QR code. - Quản lý trạng thái đơn: Cập nhật khi đơn đã làm xong để thông báo lại cho khách hàng trên Web. - Hủy đơn/Sửa đơn: Xử lý các tình huống khách muốn đổi món hoặc hết nguyên liệu sau khi đã đặt. - Thanh toán và In hóa đơn: Thực hiện kết chuyển đơn hàng, thu tiền và in hóa đơn cho khách.
Quản lý (Sử dụng hệ thống POS Web-based)	- Quản lý thực đơn: Thêm món mới, sửa giá, ẩn các món đã hết hoặc tạm ngưng kinh doanh. - Quản lý tài khoản nhân viên: Cấp quyền, tạo tài khoản mới hoặc đổi mật khẩu cho nhân viên. - Xem báo cáo doanh thu: Xem thống kê doanh số theo ngày, tuần, tháng hoặc theo loại món bán chạy.

Bảng 1: Danh sách các ca sử dụng

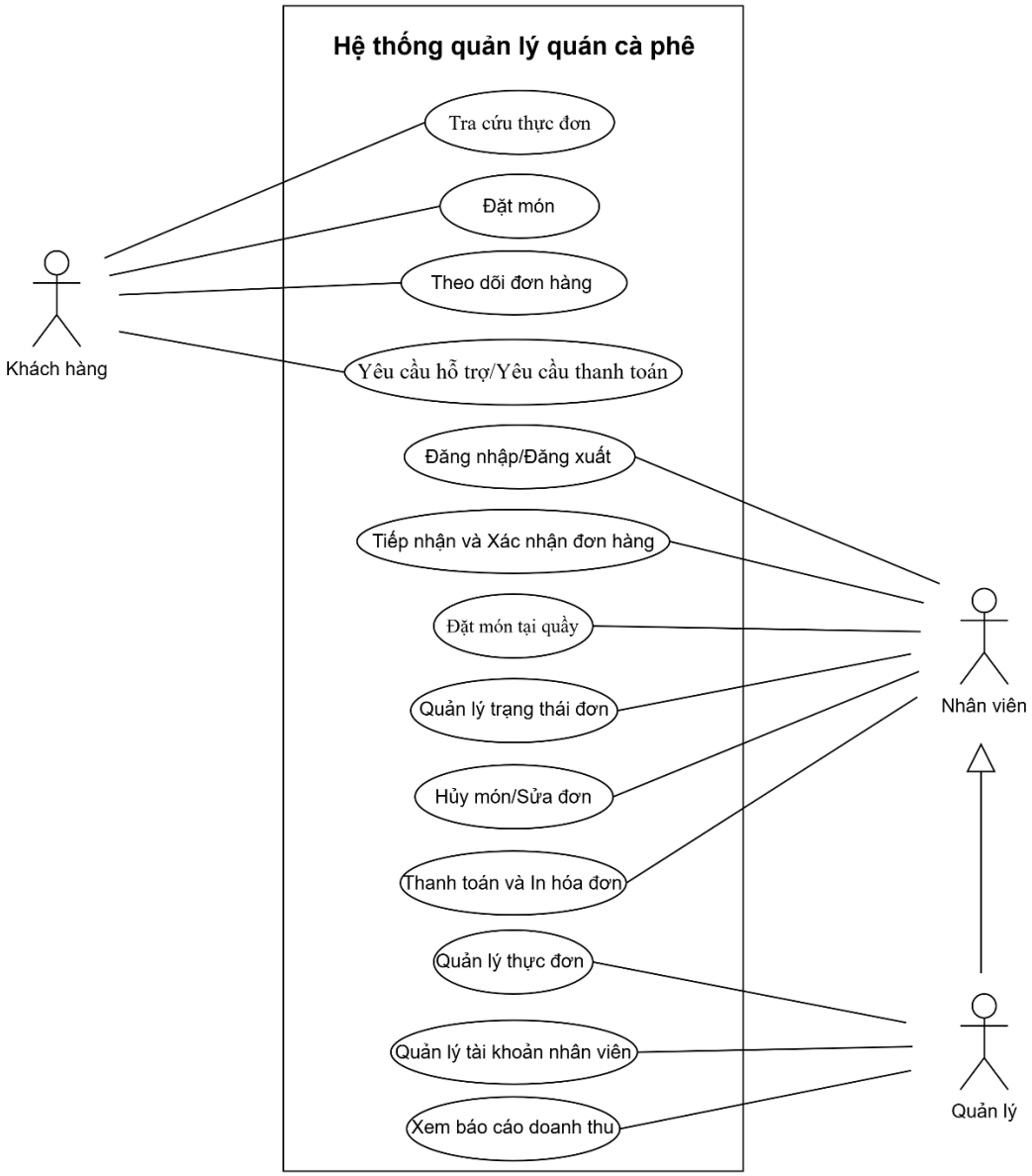
3.1.3. Danh sách các use case chính

STT	Tên ca sử dụng	Tác nhân	Mô tả
UC1	Đặt món trực tuyến	Khách hàng	Thêm món vào giỏ hàng, tùy chỉnh thuộc tính (ví dụ: ít đường, không đá, nhập số bàn) và gửi yêu cầu.
UC2	Đăng nhập	Nhân viên, Quản lý	Truy cập vào hệ thống của cửa hàng.
UC3	Tiếp nhận và Xác nhận đơn hàng	Nhân viên	Xem danh sách các order đổ về từ Website và bấm xác nhận để chấp nhận chế biến.
UC4	Hủy đơn/Sửa đơn	Nhân viên	Xử lý các tình huống khách muốn đổi món hoặc hết nguyên liệu sau khi đã đặt.
UC5	Thanh toán và In hóa đơn	Nhân viên	Thực hiện kết chuyển đơn hàng, thu tiền và in hóa đơn cho khách.
UC6	Quản lý thực đơn	Quản lý	Thêm món mới, sửa giá, ẩn các món đã hết hoặc tạm ngưng kinh doanh.
UC7	Quản lý tài khoản nhân viên	Quản lý	Cấp quyền, tạo tài khoản mới hoặc đổi mật khẩu cho nhân viên.
UC8	Xem báo cáo doanh thu	Quản lý	Xem thống kê doanh số theo ngày, tuần, tháng hoặc theo loại món bán chạy.

Bảng 2: Danh sách các ca sử dụng chính

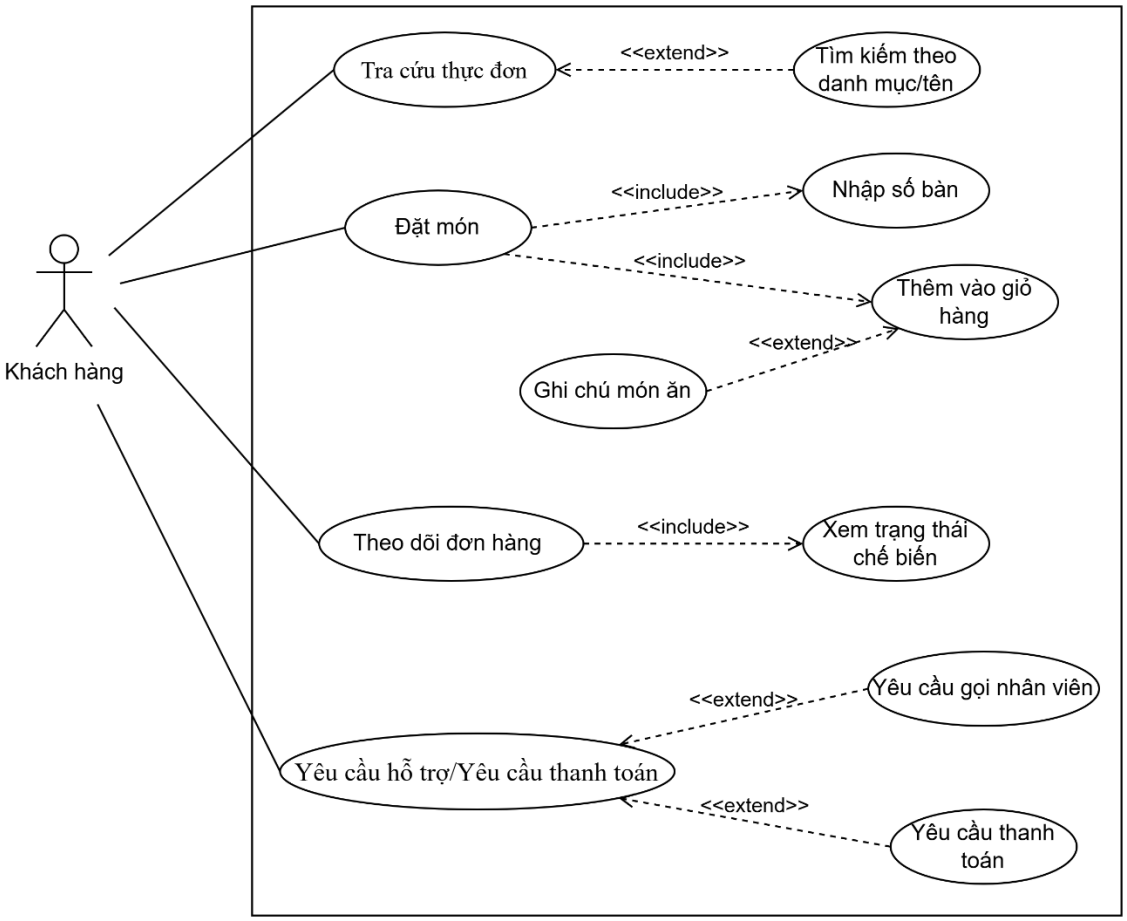
3.2. Biểu đồ Use Case

3.2.1. Biểu đồ Use Case tổng thể



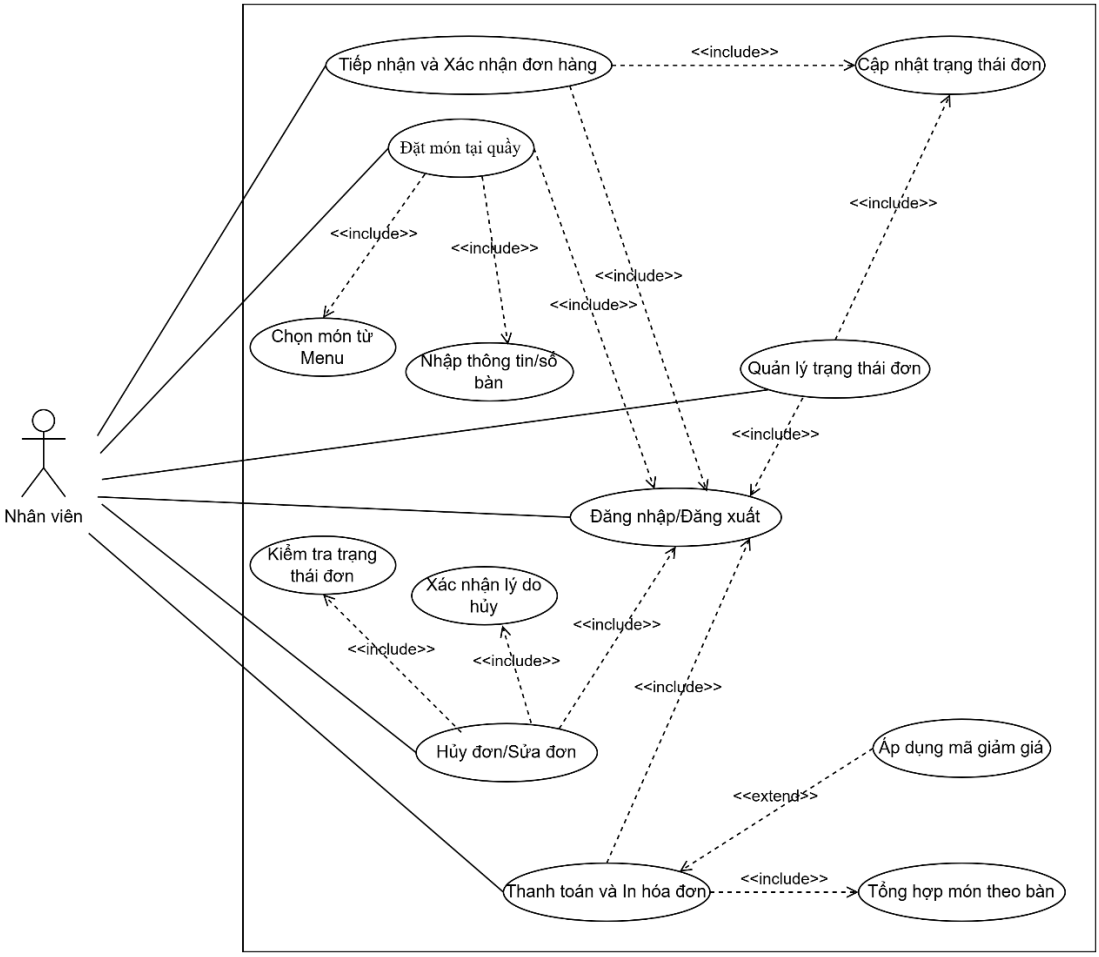
Hình 1: Biểu đồ use case tổng quát

3.2.2. Biểu đồ Use Case của khách hàng



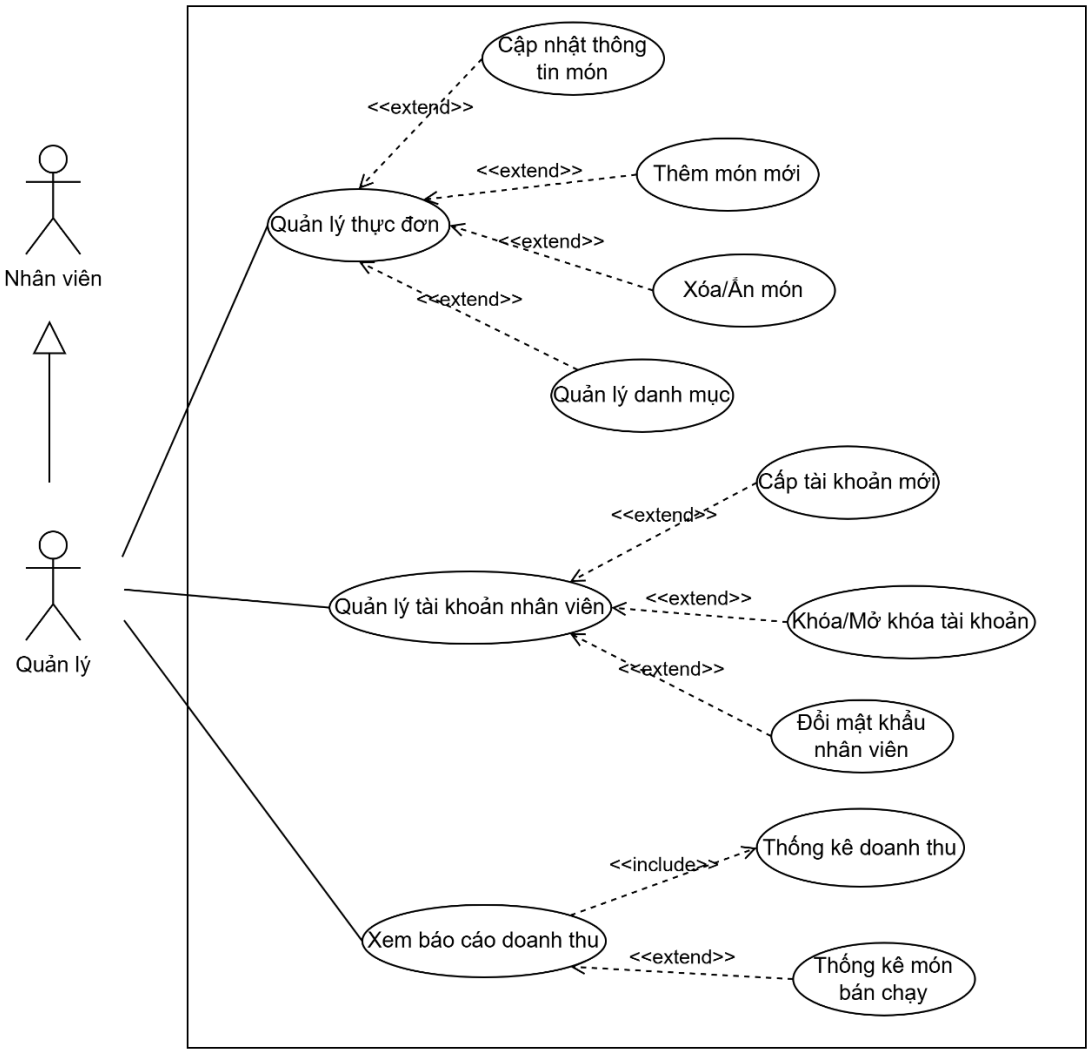
Hình 2: Biểu đồ use case của khách hàng

3.2.3. Biểu đồ Use Case của nhân viên



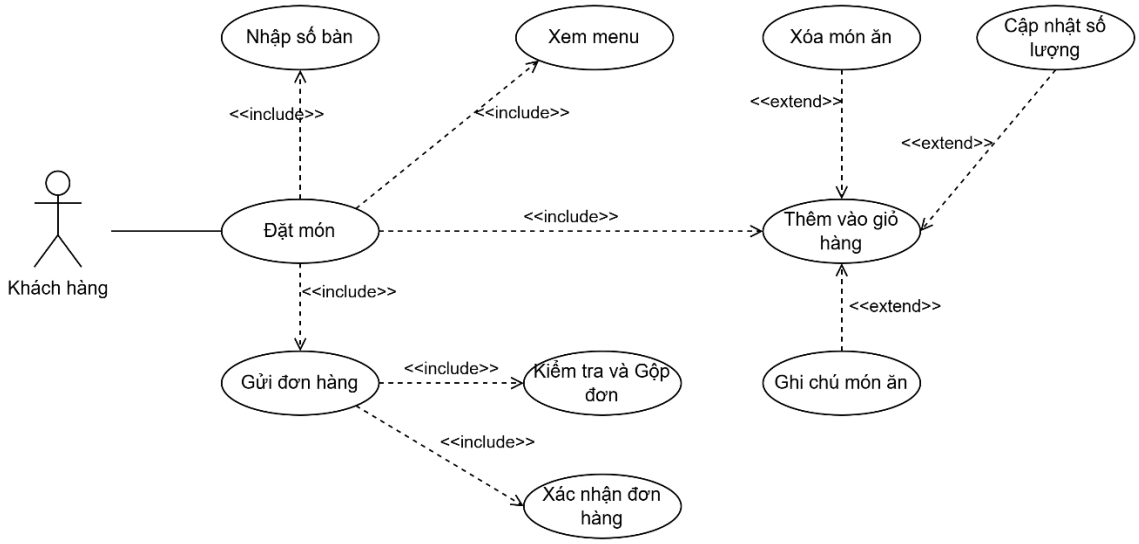
Hình 3: Biểu đồ Use Case của nhân viên

3.2.4. Biểu đồ Use Case của quản lý



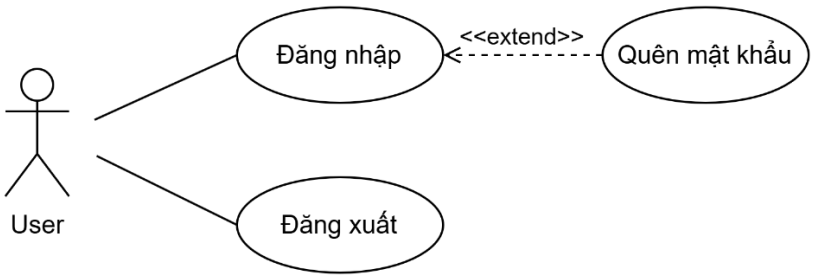
Hình 4: Biểu đồ Use Case của quản lý

3.2.5. Biểu đồ UC1: Đặt món



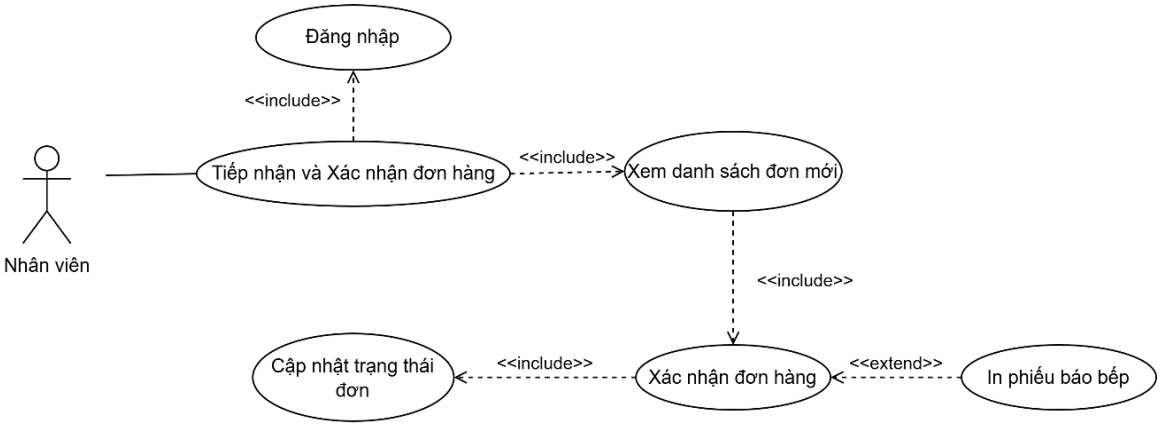
Hình 5: Biểu đồ UC1 Đặt món

3.2.6. Biểu đồ UC2: Đăng nhập



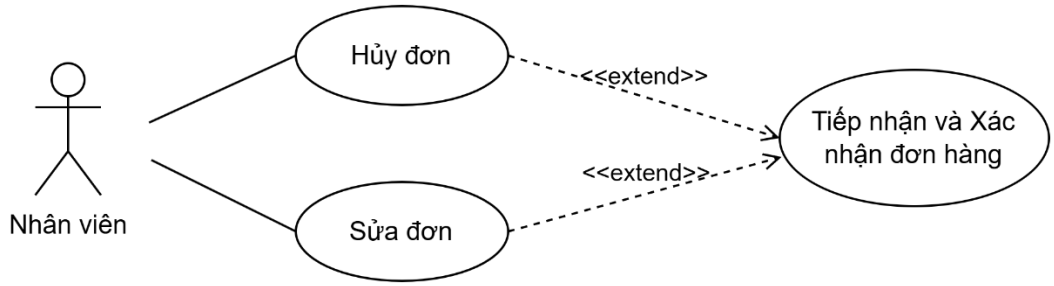
Hình 6: Biểu đồ UC2 Đăng nhập

3.2.7. Biểu đồ UC3: Tiếp nhận và xác nhận đơn hàng



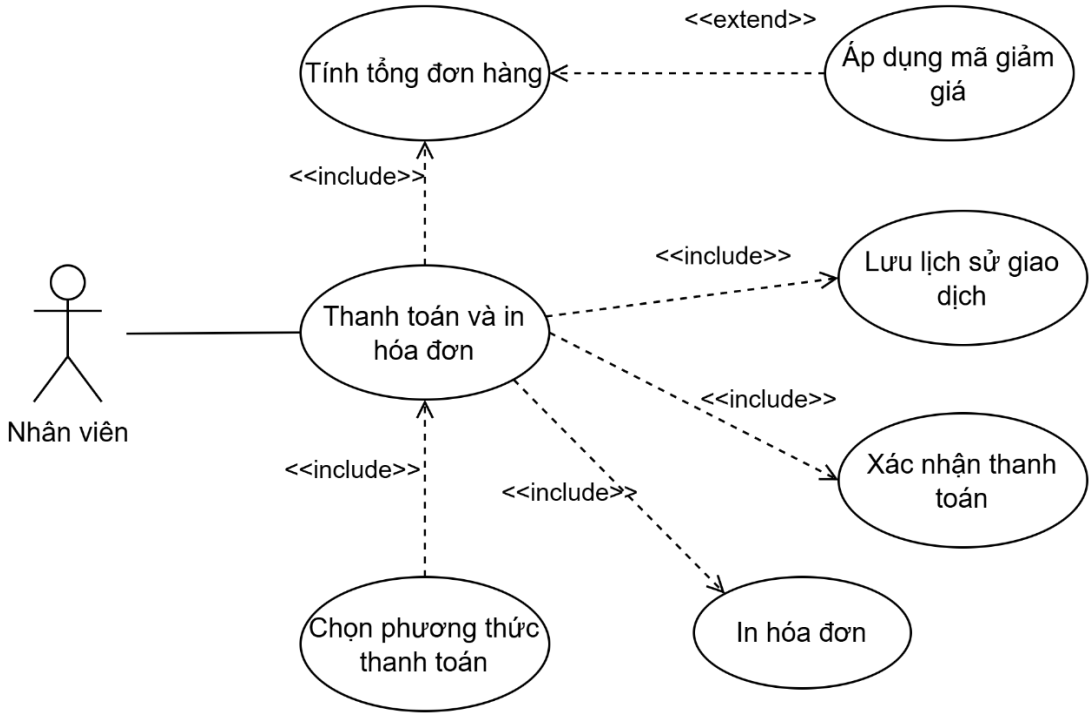
Hình 7: Biểu đồ UC3 Tiếp nhận và xác nhận đơn hàng

3.2.8. Biểu đồ UC4: Hủy/Sửa đơn



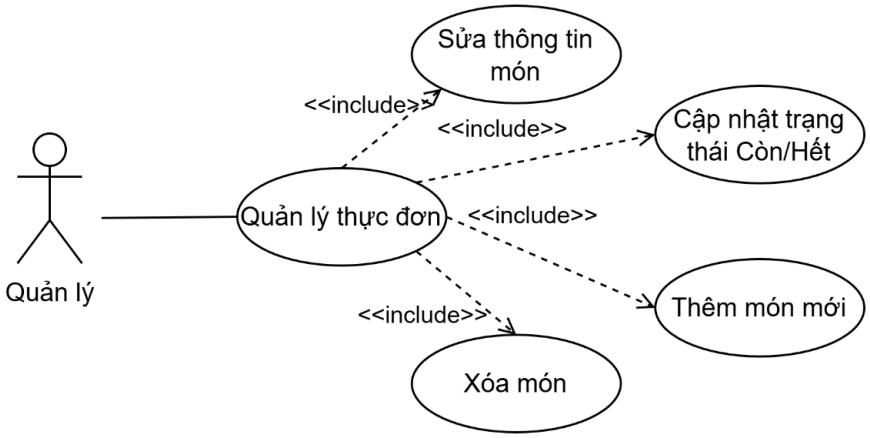
Hình 8: Biểu đồ UC4 Hủy/Sửa đơn

3.2.9. Biểu đồ UC5: Thanh toán và in hóa đơn



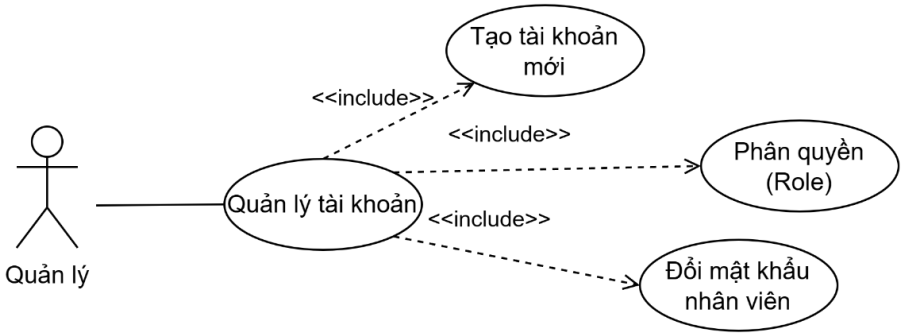
Hình 9: Biểu đồ UC5 Thanh toán và in hóa đơn

3.2.10. Biểu đồ UC6: Quản lý thực đơn



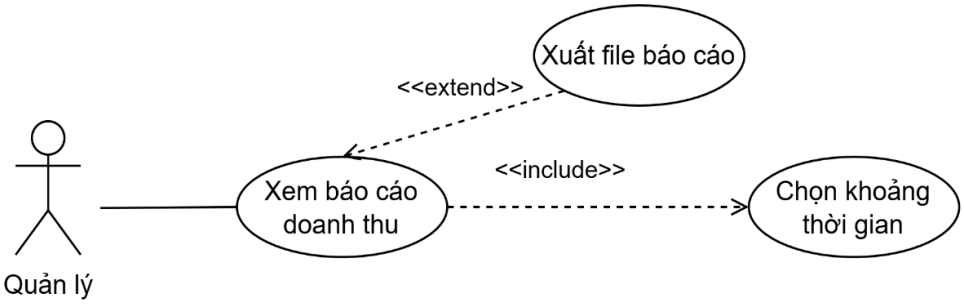
Hình 10: Biểu đồ UC6 Quản lý thực đơn

3.2.11. Biểu đồ UC7: Quản lý tài khoản



Hình 11: Biểu đồ UC7 Quản lý tài khoản

3.2.12. Biểu đồ UC8: Xem báo cáo doanh thu



Hình 12: Biểu đồ UC8 Xem báo cáo doanh thu

3.3. Đặc tả các use case chính

3.3.1. UC1: Đặt món trực tuyến

Tên use case: Đặt món trực tuyến	
Tác nhân chính: Khách hàng	
Tác nhân phụ: Không có	
Mục tiêu: Đặt đơn hàng thành công và lưu trữ thông tin vào hệ thống.	
Mô tả tổng quan: Chức năng cho phép khách hàng thực hiện quy trình từ khi quét mã QR để vào thực đơn, lựa chọn món ăn, tùy chỉnh yêu cầu và gửi đơn hàng về hệ thống quản lý của quán.	
Tiền điều kiện: Khách hàng đã quét mã QR thành công, thiết bị có kết nối Internet và đang ở giao diện trang đặt món.	
Hậu điều kiện: Đơn hàng được hệ thống ghi nhận thành công, dữ liệu được đồng bộ sang màn hình của nhân viên và trạng thái bàn được cập nhật.	
Dòng sự kiện chính:	
Tác nhân	**Hệ thống**
1. Khách hàng nhập số bàn	2. Hiển thị danh sách thực đơn tương ứng với số bàn đã xác thực.
3. Khách hàng xem danh sách món ăn và tìm kiếm món mong muốn.	4. Cập nhật giao diện danh sách món theo yêu cầu tìm kiếm.
5. Khách hàng thực hiện thêm món vào giỏ hàng.	6. Hiển thị thông tin món trong giỏ hàng và cho phép tùy chỉnh (số lượng, ghi chú).
7. Khách hàng nhấn nút "Gửi đơn hàng".	8. Hiển thị cửa sổ xác nhận đơn hàng kèm tổng tiền dự kiến.
9. Khách hàng xác nhận thông tin đơn hàng cuối cùng.	10. Kiểm tra đơn hàng hiện có của bàn. Nếu bàn đã có đơn chưa thanh toán, hệ thống thực hiện Gộp đơn. Nếu chưa, hệ thống tạo đơn mới.
	11. Thông báo đặt món thành công và đẩy dữ liệu về phía POS nhân viên.
Dòng sự kiện thay thế:	
Tại bước 6: Khách hàng có thể thay đổi số lượng món ăn hoặc xóa món khỏi giỏ hàng trước khi gửi đơn.	
Dòng sự kiện ngoại lệ:	
Tại bước 9, nếu mất kết nối Internet, hệ thống thông báo "Gửi đơn thất bại" và yêu cầu khách hàng kiểm tra lại mạng.	

Bảng 3: Đặc tả UC1 Đặt món trực tuyến

3.3.2. UC2: Đăng nhập

Tên use case: Đăng nhập / Đăng xuất
Tác nhân chính: Nhân viên, Quản lý
Tác nhân phụ: Không có
Mục tiêu: Xác thực quyền truy cập và bảo mật thông tin hệ thống

Mô tả tổng quan: Cho phép người dùng vào hệ thống để làm việc hoặc thoát ra để bảo mật.	
Tiền điều kiện: Người dùng đã có tài khoản được cấp bởi hệ thống	
Hậu điều kiện: Phiên làm việc được thiết lập hoặc xóa bỏ, giao diện chuyển về trạng thái tương ứng.	
Dòng sự kiện chính:	
Tác nhân	**Hệ thống**
1. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu	2. Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản trong CSDL.
	3. Hệ thống xác định vai trò (Nhân viên/Quản lý).
	4. Hệ thống mở giao diện chức năng phù hợp
Dòng sự kiện thay thế:	
Tại bước 4, người dùng có thể chọn "Đăng xuất" để kết thúc phiên làm việc.	
Dòng sự kiện ngoại lệ:	
Tại bước 2, nếu sai thông tin, hệ thống báo lỗi "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng".	

Bảng 4: Đặc tả UC2 Đăng nhập

3.3.3. UC3: Tiếp nhận và xác nhận đơn hàng

Tên use case: Tiếp nhận và xác nhận đơn hàng	
Tác nhân chính: Nhân viên	
Tác nhân phụ:	
Mục tiêu: Xác nhận các đơn hàng mới từ khách hàng để chuyển xuống bộ phận bếp chế biến.	
Mô tả tổng quan: Nhân viên sử dụng hệ thống POS để kiểm tra danh sách các đơn hàng khách vừa đặt từ Web, xem chi tiết món ăn và xác nhận đơn hàng.	
Tiền điều kiện: Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống với quyền hạn tương ứng.	
Hậu điều kiện: Trạng thái đơn hàng được cập nhật và khách hàng nhận được thông báo đơn hàng đã được tiếp nhận.	
Dòng sự kiện chính:	
Tác nhân	**Hệ thống**
1. Truy cập vào danh sách đơn hàng mới.	2. Hiển thị danh sách các đơn hàng mới đang ở trạng thái "Chờ xác nhận".
3. Chọn một đơn hàng cụ thể để xem chi tiết.	4. Hiển thị thông tin chi tiết: số bàn, danh sách món, số lượng và ghi chú của khách.
5. Nhấn nút "Xác nhận đơn hàng".	6. Cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Đang chế biến".
	7. Tự động in phiếu đơn hàng (gồm có số bàn, danh sách các món, ghi chú của khách hàng).

	8. Cập nhật trạng thái đơn hàng là “Đang chế biến” tới thiết bị của khách hàng.
9. Sau khi làm xong, nhân viên cập nhật trạng thái đơn.	10. Cập nhật trạng thái đơn hàng là “Đã hoàn thành” tới thiết bị của khách hàng.
Dòng sự kiện thay thế:	
Tại bước 7: Nếu máy in gặp sự cố, nhân viên có thể xem trực tiếp chi tiết đơn trên màn hình để chế biến.	
Dòng sự kiện ngoại lệ:	
- Quán hết nguyên liệu/hết món: Nhân viên không thực hiện xác nhận mà chuyển sang Use Case Hủy/Sửa đơn để xử lý sau khi đã trao đổi trực tiếp với khách hàng tại bàn. - Lỗi kết nối máy in: Hệ thống cảnh báo lỗi in ấn nhưng vẫn đảm bảo đơn hàng đã được xác nhận thành công trên hệ thống.	

Bảng 5: Đặc tả UC3 Tiếp nhận và xác nhận đơn hàng

3.3.4. UC4: Hủy/Sửa đơn

Tên use case: Hủy đơn / Sửa đơn	
Tác nhân chính: Nhân viên	
Tác nhân phụ: Khách hàng	
Mục tiêu: Điều chỉnh đơn hàng khi có thay đổi từ phía khách hoặc bếp	
Mô tả tổng quan: Cho phép thay đổi số lượng, món ăn hoặc hủy toàn bộ đơn hàng chưa thanh toán.	
Tiền điều kiện: Đơn hàng đã tồn tại và chưa ở trạng thái "Đã thanh toán"	
Hậu điều kiện: Dữ liệu đơn hàng được cập nhật	
Dòng sự kiện chính:	
Tác nhân	**Hệ thống**
1. Nhân viên chọn đơn hàng cần điều chỉnh	2. Nhân viên chọn thao tác "Hủy đơn" hoặc "Sửa đơn"
3. Nhân viên xác nhận thay đổi	4. Hệ thống cập nhật tổng tiền tạm tính của đơn hàng
Dòng sự kiện thay thế:	
Nhân viên chọn "Hủy đơn hàng" để xóa toàn bộ yêu cầu của bàn đó	
Dòng sự kiện ngoại lệ:	
Nếu đơn hàng đã được pha chế xong, hệ thống cảnh báo "Không thể hủy món đã hoàn thành".	

Bảng 6: Đặc tả UC6 Hủy/Sửa đơn

3.3.5. UC5: Thanh toán và in hóa đơn

Tên use case: Thanh toán và in hóa đơn
Tác nhân chính: Nhân viên
Tác nhân phụ:
Mục tiêu: Hoàn tất giao dịch thanh toán, thu tiền và xuất hóa đơn cho khách hàng.

Mô tả tổng quan: Nhân viên chọn bàn cần thanh toán, hệ thống tổng hợp các đơn hàng đã gộp, áp dụng mã giảm giá (nếu có), tính tổng tiền và xác nhận thu tiền để kết thúc phiên phục vụ.	
Tiền điều kiện: Bàn đang ở trạng thái "Đang dùng" và đã có ít nhất một đơn hàng được xác nhận.	
Hậu điều kiện: Trạng thái bàn chuyển về "Trống", lịch sử giao dịch được lưu, hóa đơn được in.	
Dòng sự kiện chính:	
Tác nhân	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng thanh toán cho bàn tương ứng.	2. Hệ thống truy vấn toàn bộ các món ăn từ các đơn hàng đã gộp và tính tổng số tiền.
	3. Hiển thị danh sách món ăn, đơn giá và tổng tiền tạm tính lên màn hình.
4. Nhập mã giảm giá nếu khách hàng cung cấp.	5. Kiểm tra tính hợp lệ của mã và cập nhật lại số tiền cần thanh toán.
6. Chọn hình thức trả tiền (Tiền mặt/Chuyển khoản).	7. Ghi nhận phương thức thanh toán khách lựa chọn.
8. Kiểm tra lại thông tin và nhấn nút Xác nhận.	9. Giao dịch hoàn tất, đổi trạng thái bàn sang "Trống".
	10. Ghi nhận dữ liệu doanh thu vào cơ sở dữ liệu để báo cáo.
	11. Tự động xuất lệnh in hóa đơn chi tiết cho khách hàng.
Dòng sự kiện thay thế:	
- Tại bước 4: Nếu khách hàng không có mã giảm giá hoặc mã không còn hiệu lực, nhân viên bỏ qua bước này và tiếp tục thanh toán với giá gốc. - Tại bước 6: Khách hàng có thể thay đổi phương thức thanh toán (ví dụ: từ tiền mặt sang chuyển khoản QR) trước khi nhân viên nhấn xác nhận cuối cùng. - Thanh toán gộp bàn: Nhân viên có thể gộp nhiều bàn để thanh toán một lần (Nếu khách yêu cầu).	
Dòng sự kiện ngoại lệ:	
- Lỗi kết nối máy in: Hệ thống cảnh báo lỗi in ấn nhưng vẫn đảm bảo giao dịch đã được xác nhận thành công trên hệ thống.	

Bảng 7: Đặc tả UC5 Thanh toán và in hóa đơn

3.3.6. UC6: Quản lý thực đơn

Tên use case: Quản lý thực đơn
Tác nhân chính: Quản lý
Tác nhân phụ: Không có
Mục tiêu: Cập nhật danh sách món ăn hiển thị trên menu
Mô tả tổng quan: Chỉnh sửa thông tin món ăn, đơn giá và trạng thái còn/hết hàng.
Tiền điều kiện: Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống

Hậu điều kiện: Menu của quán thay đổi ngay lập tức	
Dòng sự kiện chính:	
Tác nhân	**Hệ thống**
1. Quản lý chọn danh mục món ăn cần sửa	
2. Quản lý thay đổi thông tin (Giá, ảnh, trạng thái)	
3. Quản lý nhấn "Lưu thay đổi"	4. Hệ thống cập nhật thông tin món ăn vào CSDL
Dòng sự kiện thay thế:	
Quản lý chọn "Thêm món mới" và nhập các trường thông tin trống	
Dòng sự kiện ngoại lệ:	
Nếu bỏ trống các trường bắt buộc (Tên món, đơn giá), hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ	

Bảng 8: Đặc tả UC6 Quản lý thực đơn

3.3.7. UC7: Quản lý tài khoản

Tên use case: Quản lý tài khoản	
Tác nhân chính: Quản lý	
Tác nhân phụ: Không có	
Mục tiêu: Kiểm soát nhân sự và phân quyền sử dụng hệ thống	
Mô tả tổng quan: Thêm, sửa hoặc xóa quyền truy cập của nhân viên	
Tiền điều kiện: Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống	
Hậu điều kiện: Danh sách nhân viên được cập nhật	
Dòng sự kiện chính:	
Tác nhân	**Hệ thống**
1. Quản lý truy cập mục Quản lý nhân sự	
2. Quản lý chọn nhân viên và chỉnh sửa	
3. Quản lý nhấn "Xác nhận"	4. Lưu lại thông tin tài khoản mới
Dòng sự kiện thay thế:	
Quản lý chọn "Đổi mật khẩu" cho một nhân viên cụ thể	
Dòng sự kiện ngoại lệ:	
Tài khoản Admin không được phép bị xóa bởi các tài khoản quản lý khác.	

Bảng 9: Đặc tả UC7 Quản lý tài khoản

3.3.8. UC8: Xem báo cáo doanh thu

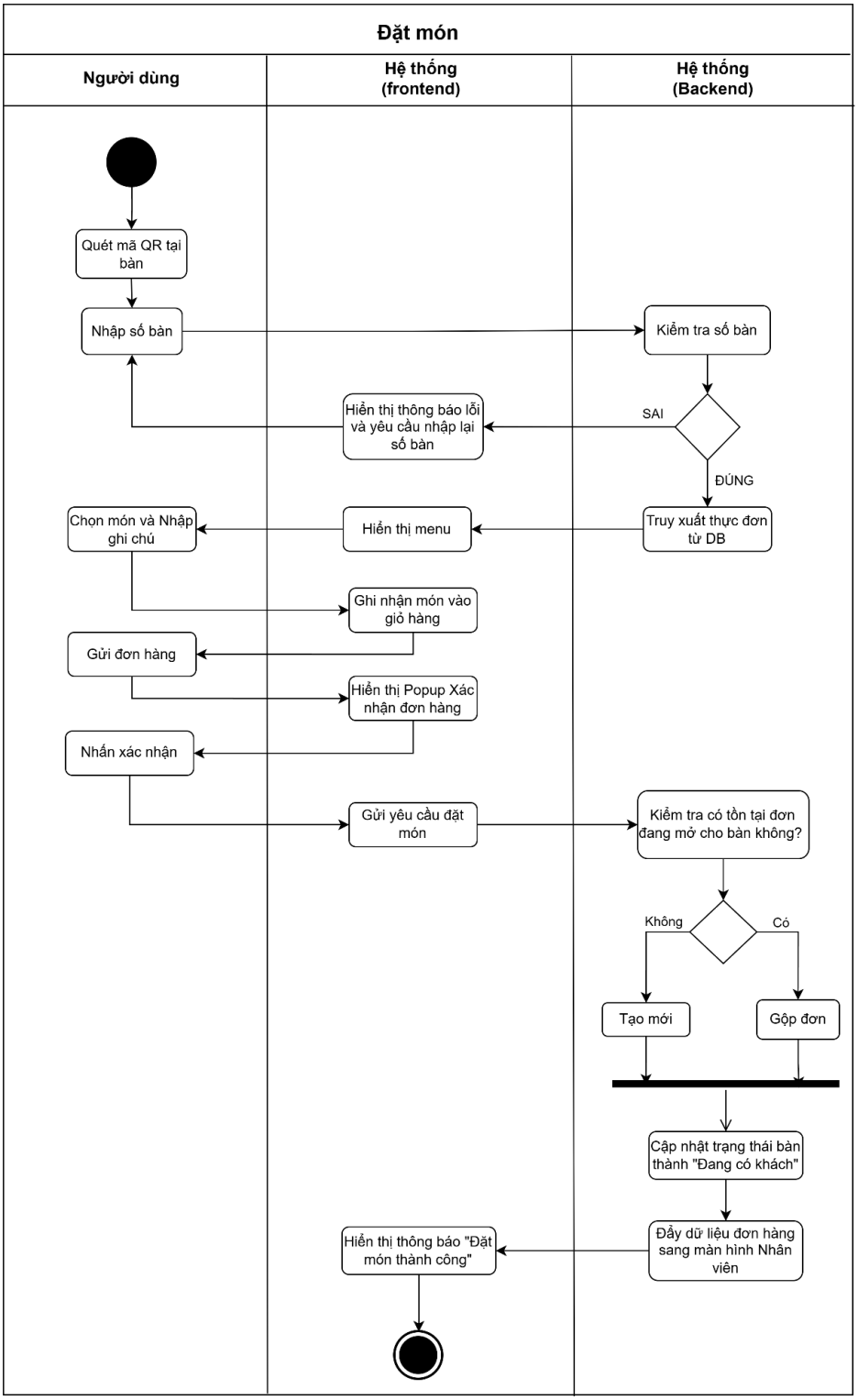
Tên use case: Xem báo cáo doanh thu
Tác nhân chính: Quản lý
Tác nhân phụ: Không có
Mục tiêu: Thống kê kết quả kinh doanh theo thời gian
Mô tả tổng quan: Tổng hợp doanh thu từ các hóa đơn đã thanh toán thành biểu đồ hoặc bảng số liệu.
Tiền điều kiện: Có dữ liệu giao dịch trong thực thể History
Hậu điều kiện: Thông tin báo cáo được hiển thị chính xác

Dòng sự kiện chính:	
Tác nhân	**Hệ thống**
1. Quản lý chọn khoảng thời gian	2. Truy vấn các hóa đơn trong khoảng thời gian đó
	3. Tính tổng doanh thu và thống kê món bán chạy
	4. Hiển thị kết quả lên màn hình
Dòng sự kiện thay thế:	
Quản lý nhấn nút "Xuất báo cáo" để tải về file Excel	
Dòng sự kiện ngoại lệ:	
Khoảng thời gian bắt đầu lớn hơn khoảng thời gian kết thúc, hệ thống báo lỗi ngày không hợp lệ	

Bảng 10: Đặc tả UC8 Xem báo cáo doanh thu

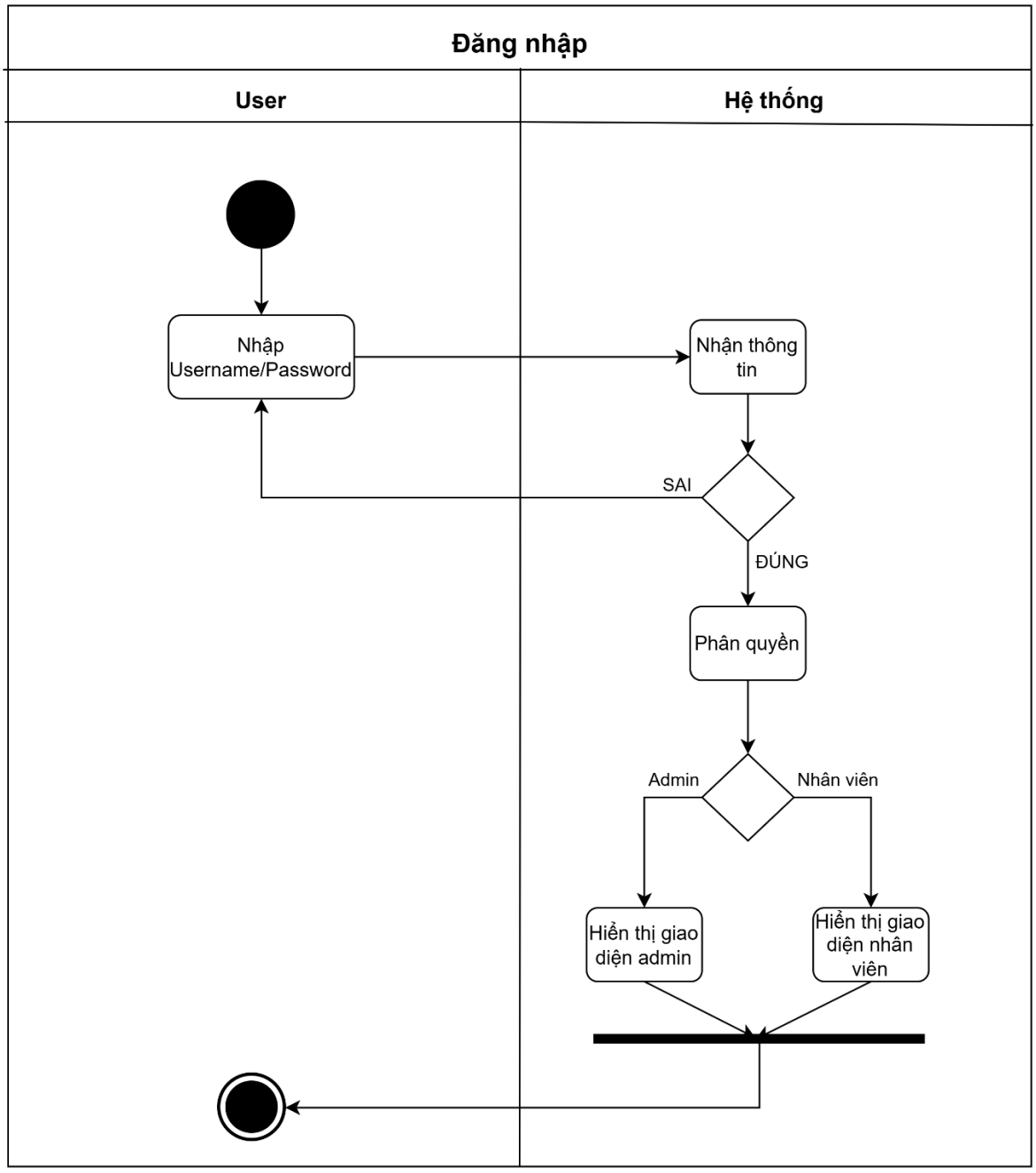
3.4. Biểu đồ Hoạt động

3.4.1. UC1: Đặt món trực tuyến



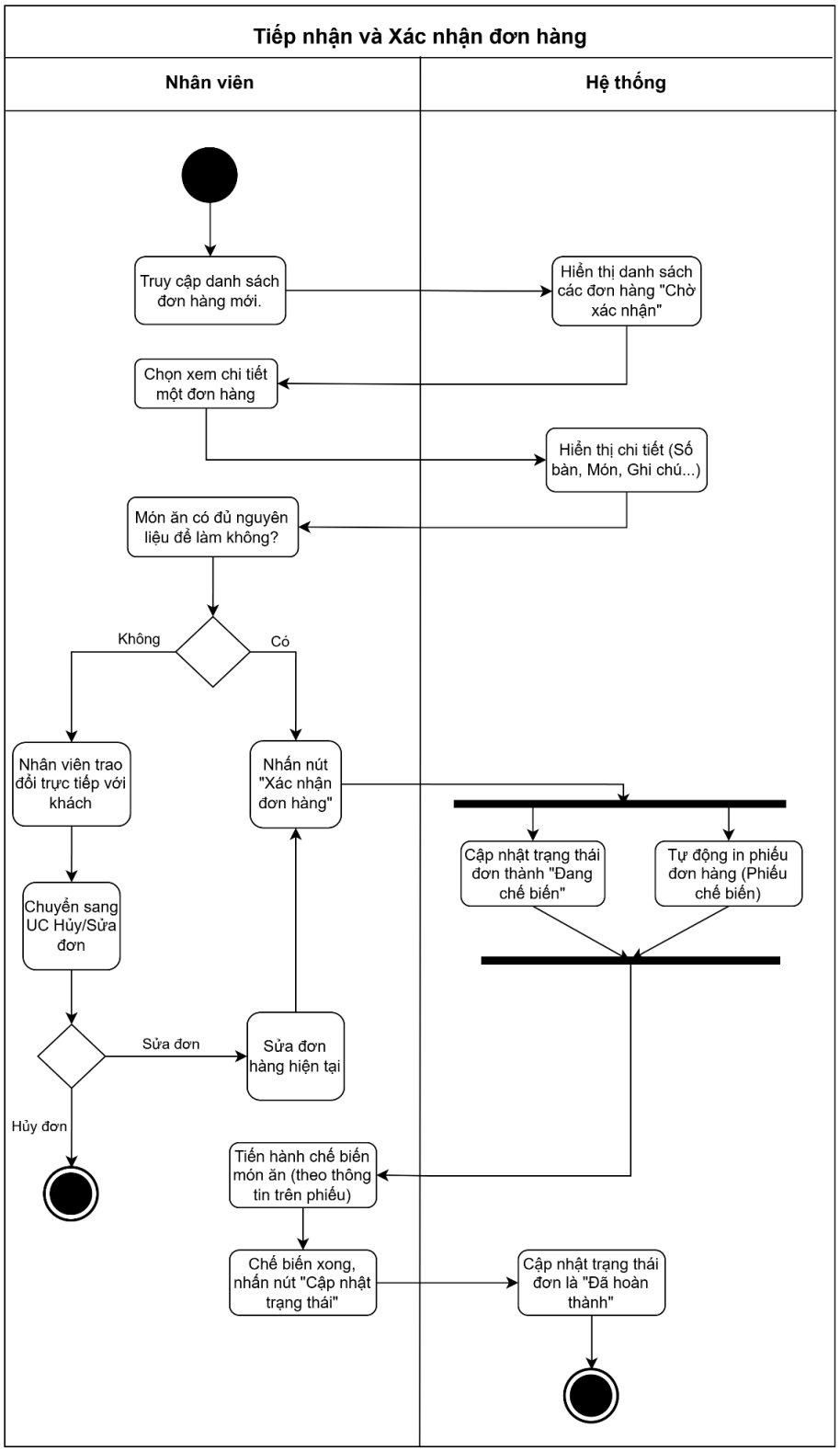
Hình 13: Biểu đồ hoạt động UC1 Đặt món trực tuyến

3.4.2. UC2: Đăng nhập



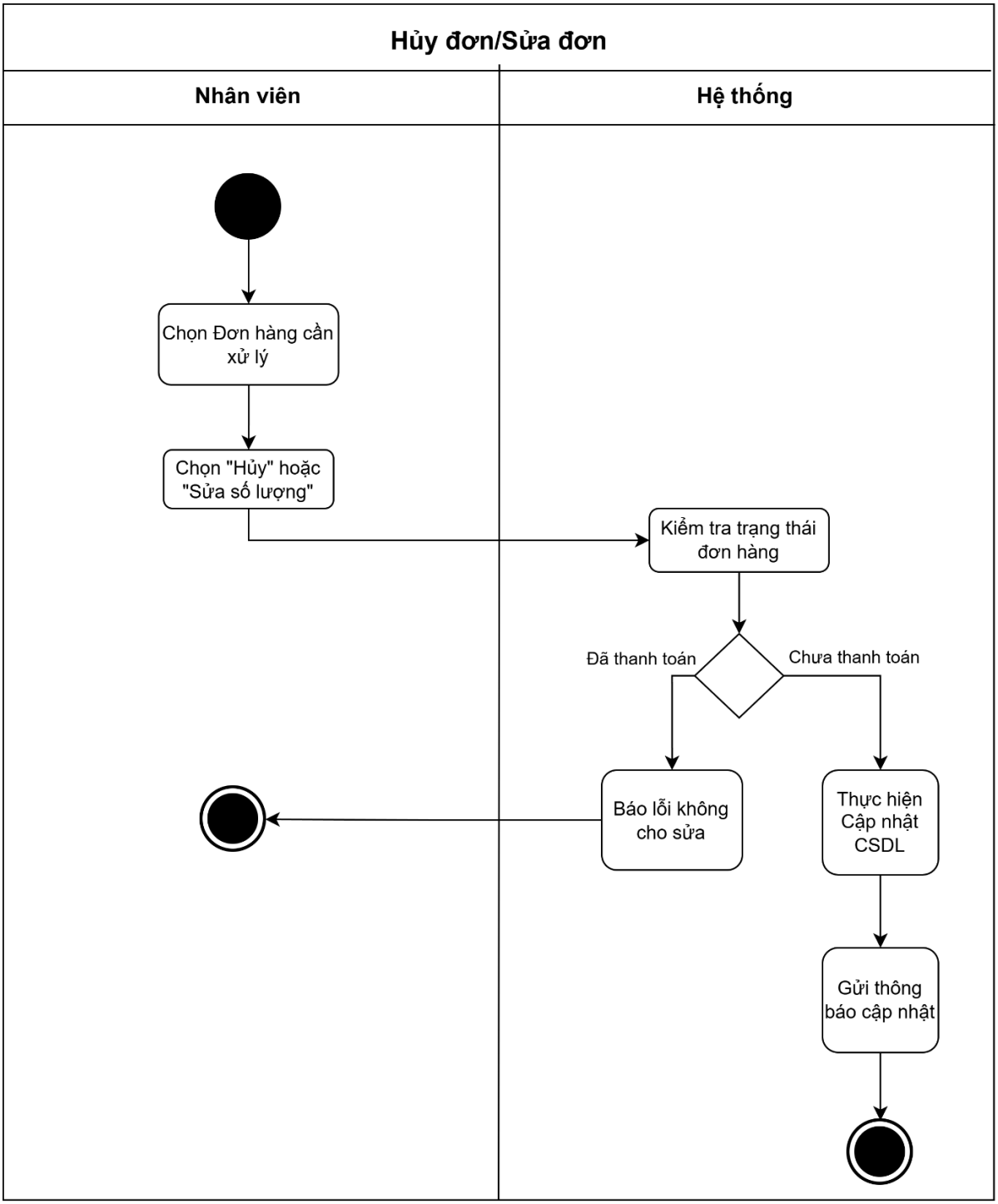
Hình 14: Biểu đồ hoạt động UC2 Đăng nhập

3.4.3. UC3: Tiếp nhận và xác nhận đơn hàng



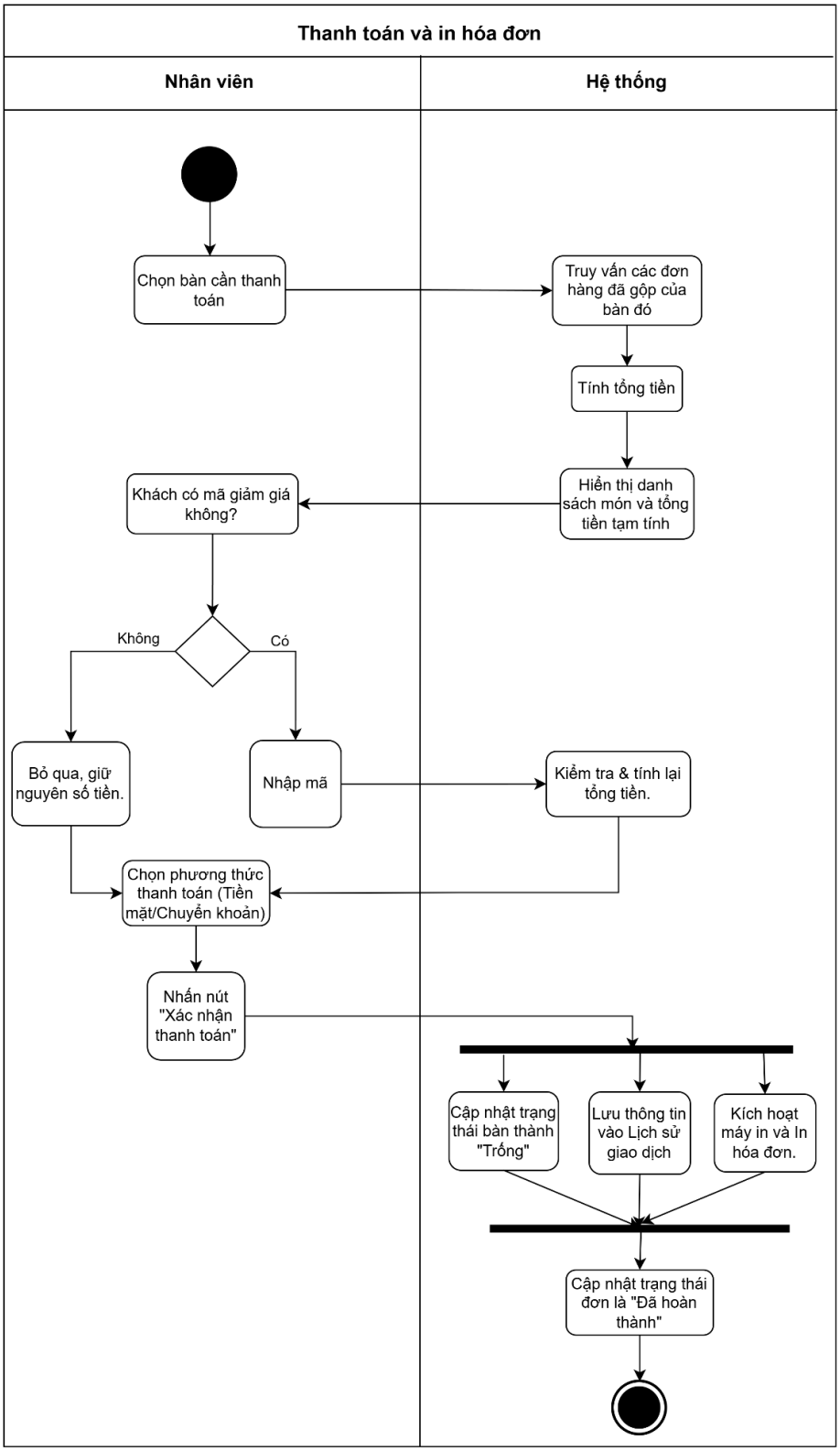
Hình 15: Biểu đồ hoạt động UC3 Tiếp nhận và xác nhận đơn hàng

3.4.4. UC4: Hủy/Sửa đơn



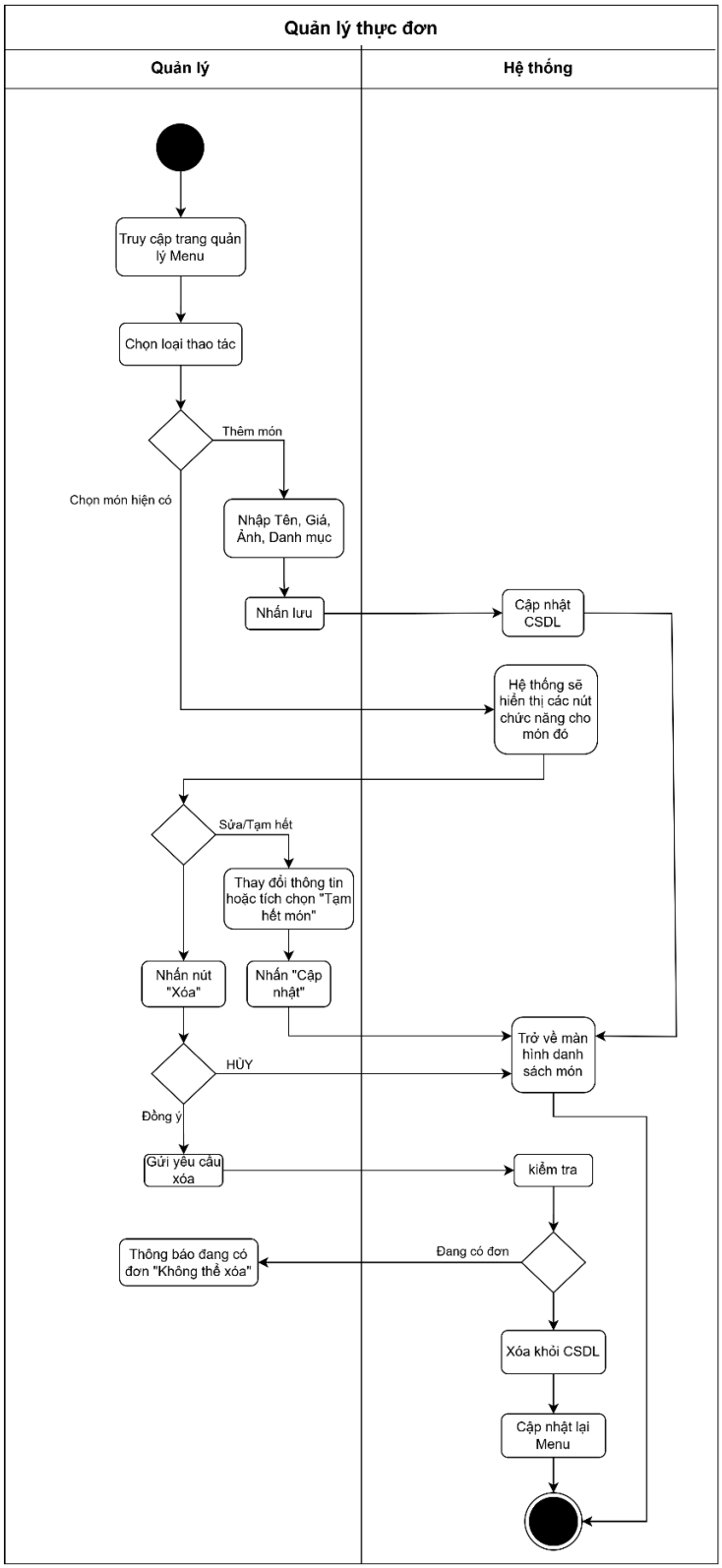
Hình 16: Biểu đồ hoạt động UC4 Hủy/Sửa đơn

3.4.5. UC5: Thanh toán và in hóa đơn



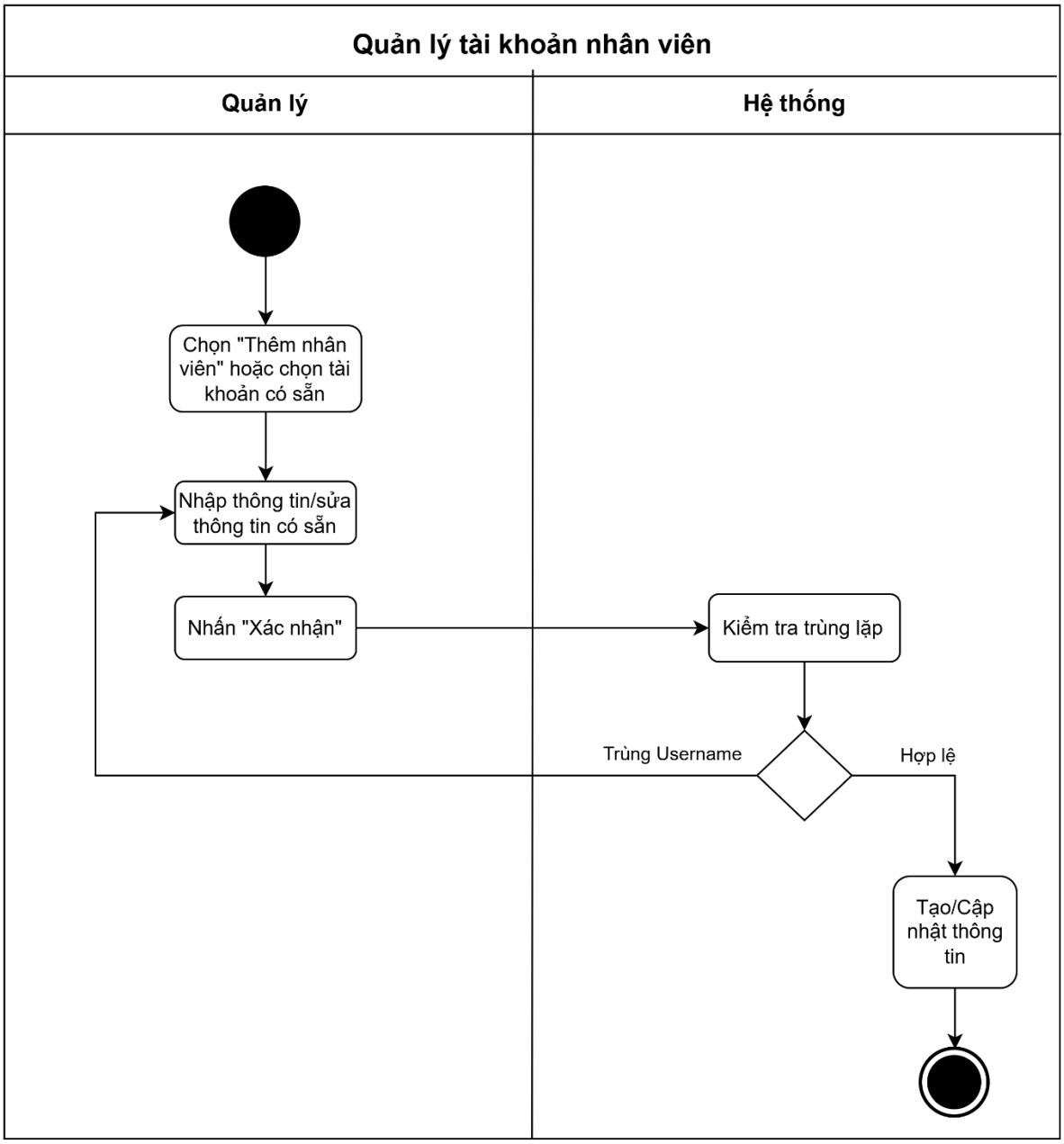
Hình 17: Biểu đồ hoạt động UC5 Thanh toán và in hóa đơn

3.4.6. UC6: Quản lý thực đơn



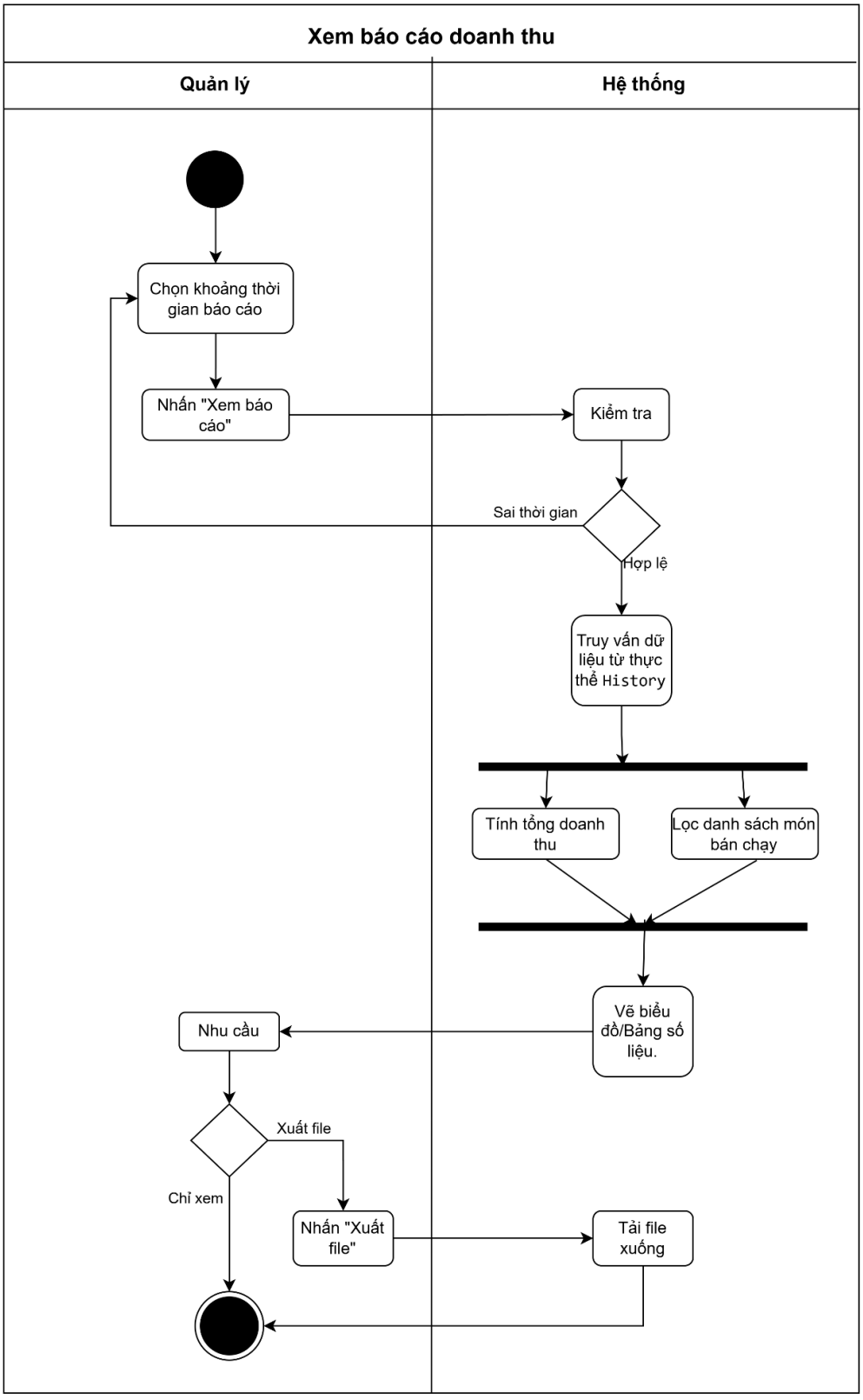
Hình 18: Biểu đồ hoạt động UC6 Quản lý thực đơn

3.4.7. UC7: Quản lý tài khoản



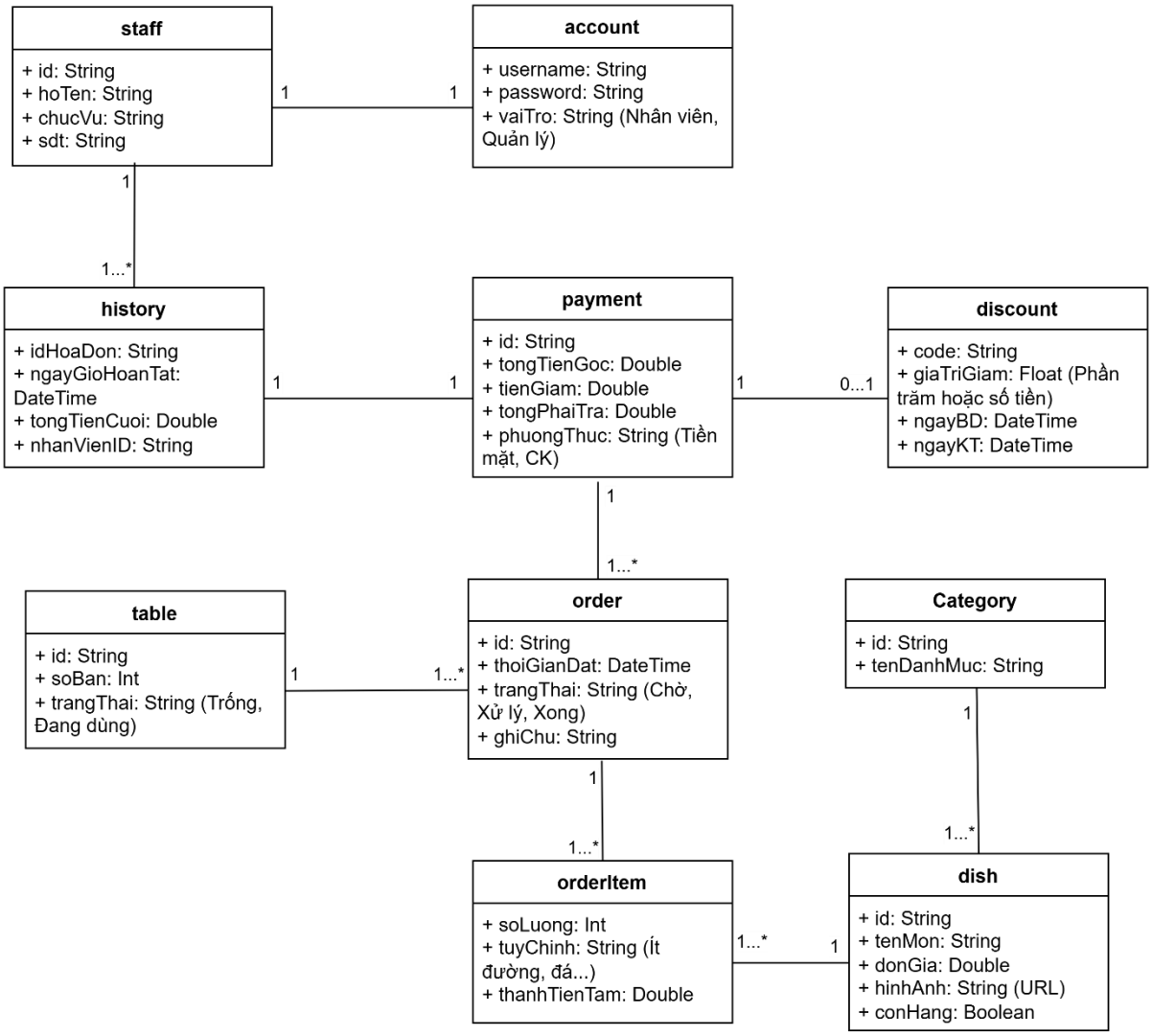
Hình 19: Biểu đồ hoạt động UC7 Quản lý tài khoản

3.4.8. UC8: Xem báo cáo doanh thu



Hình 20: Biểu đồ hoạt động UC8 Xem báo cáo doanh thu

3.5. Mô hình miền



Hình 21: Mô hình miền

3.6. Thẻ CRC

Lớp (Class)	Trách nhiệm (Responsibilities)	Cộng tác (Collaborators)
Bàn (Table)	- Lưu trữ thông tin số bàn và trạng thái. - Cập nhật trạng thái bàn (Trống/Có khách).	Order
Đơn hàng (Order)	- Ghi nhận danh sách món khách gọi. - Cập nhật trạng thái xử lý đơn (Chờ/Xong). - Tính tổng tiền tạm tính của đơn đó.	OrderItem, Dish, Table
Chi tiết đơn hàng (OrderItem)	- Lưu trữ số lượng và tùy chỉnh món ăn (đá, đường).	Dish, Order

	- Tính thành tiền cho từng dòng món ăn.	
Món ăn (Dish)	- Cung cấp thông tin giá cả, tên món. - Tự cập nhật trạng thái còn/hết hàng.	Category
Thông tin thanh toán (Payment)	- Lưu trữ các phép tính tổng tiền, giảm giá. - Xác định phương thức thanh toán cuối cùng.	Order, Discount, History
Lịch sử giao dịch (History)	- Lưu trữ vĩnh viễn hóa đơn sau khi hoàn tất. - Cung cấp dữ liệu cho báo cáo doanh thu.	Staff, Payment
Tài khoản (Account)	- Lưu trữ thông tin đăng nhập (username, password). - Xác thực vai trò (Role) để phân quyền truy cập hệ thống.	Staff
Nhân viên (Staff)	- Lưu trữ thông tin cá nhân của nhân viên (Họ tên, SĐT). - Thực hiện các tác vụ tiếp nhận đơn và thanh toán.	Account, History
Danh mục (Category)	- Phân loại các món ăn (Đồ uống, Món chính, Tráng miệng). - Giúp hệ thống lọc và hiển thị Menu theo nhóm.	Dish
Khuyến mãi (Discount)	- Lưu trữ mã giảm giá và giá trị chiết khấu. - Kiểm tra tính hợp lệ của mã khi áp dụng thanh toán.	Payment

Bảng 11: Danh sách các thẻ CRC

CHƯƠNG 4. HỒ SƠ THIẾT KẾ

4.1. Kiến trúc BCE

4.1.1. Lớp giao diện (Boundary)

Tên Lớp	Mô tả
OrderUI	Giao diện chính để Khách hàng quét mã QR và xem thực đơn
MenuUI	Màn hình chọn món, tùy chỉnh (đá, đường) và thêm vào giỏ hàng
DashboardUI	Màn hình danh sách đơn chờ dành cho Nhân viên tiếp nhận đơn
PaymentUI	Màn hình hiển thị tổng hóa đơn, áp mã giảm giá và chọn phương thức thanh toán
LoginUI	Màn hình đăng nhập dành cho Nhân viên và Quản lý
OrderEditUI	Giao diện cho phép Nhân viên thay đổi số lượng hoặc hủy món theo yêu cầu
MenuManagementUI	Giao diện dành cho Quản lý để thêm/sửa/xóa món ăn và danh mục
AccountManagementUI	Giao diện quản lý thông tin nhân viên và phân quyền tài khoản
ReportUI	Màn hình hiển thị thống kê, biểu đồ doanh thu và báo cáo món chạy

Bảng 12: Danh sách lớp Boundary

4.1.2. Lớp điều khiển (Control)

Tên Lớp	Mô tả
OrderController	Xử lý logic kiểm tra bàn, tạo đơn mới hoặc thực hiện gộp đơn nếu bàn đang có khách
ConfirmController	Điều phối việc xác nhận đơn, cập nhật trạng thái từ Pending sang Processing
PrinterService	Dịch vụ kỹ thuật điều khiển việc in phiếu báo món và in hóa đơn
PaymentController	Tính toán tổng tiền, áp dụng logic giảm giá từ thực thể Discount và kết chuyển giao dịch
AuthController	Xác thực thông tin đăng nhập, quản lý phiên làm việc (Session) và phân quyền
OrderManagementController	Xử lý yêu cầu hủy món hoặc sửa đổi số lượng đơn hàng trước khi thanh toán
DishController	Xử lý các tác vụ CRUD (Thêm, sửa, xóa) thông tin món ăn và trạng thái còn/hết
AccountController	Xử lý logic tạo tài khoản, đổi mật khẩu và cập nhật thông tin nhân sự
ReportController	Truy vấn dữ liệu từ History, tính toán các chỉ số tài chính để xuất báo cáo

Bảng 13: Danh sách lớp Control

4.1.3. Lớp thực thể (Entity)

Tên Lớp	Mô tả
Order	Lưu trữ thông tin chung của đơn hàng và trạng thái xử lý
Staff	Lưu trữ thông tin cá nhân của nhân viên vận hành
OrderItem	Lưu trữ chi tiết từng món ăn trong đơn (số lượng, ghi chú riêng)
Table	Quản lý thông tin số bàn và trạng thái (Trống/Đang dùng)
Dish	Lưu trữ dữ liệu món ăn bao gồm tên, giá, ảnh và trạng thái kho
Payment	Chứa thông tin tạm thời về các phép tính tổng tiền và phương thức trả
History	Lưu trữ vĩnh viễn dữ liệu hóa đơn sau khi hoàn tất giao dịch
Discount	Lưu trữ thông tin về các mã giảm giá và điều kiện áp dụng
Category	Phân loại món ăn theo nhóm (Cà phê, Trà, Bánh...) để dễ quản lý
Account	Lưu trữ thông tin đăng nhập, mật khẩu mã hóa và vai trò (Role)

Bảng 14: Danh sách lớp Entity

4.2. Biểu đồ Trình tự

Ở phần này em sẽ chọn ra 3 use case quan trọng trong hệ thống để làm chi tiết:

- UC1 Đặt món trực tuyến
- UC3 Tiếp nhận và xác nhận đơn hàng
- UC5 Thanh toán và in hóa đơn

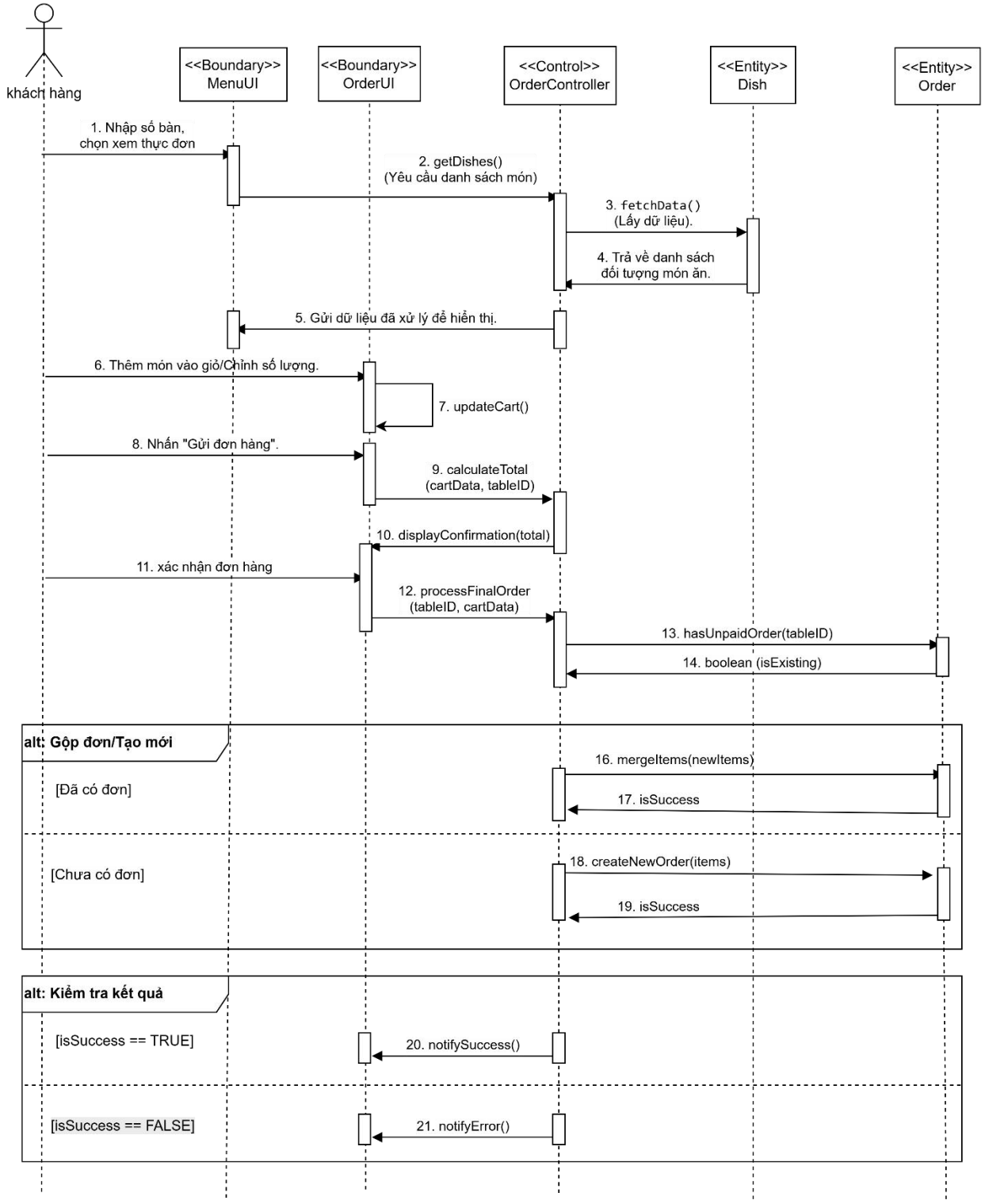
Lý do chọn 3 use case trên: Hệ thống em đang làm là một Hệ thống Quản lý Bán hàng. Vậy nên chức năng chính của hệ thống sẽ là "Bán được hàng và Thu được tiền", 3 use case trên tạo thành một quy trình bán hàng khép kín. Nếu thiếu 1 trong 3, quy trình kinh doanh sẽ bị gãy.

Áp dụng kiến trúc BCE vào 3 nghiệp vụ trên:

Tên nghiệp vụ	Boundary	Control	Entity
Đặt món trực tuyến	OrderUI, MenuUI	OrderController	Dish, Order
Tiếp nhận và xác nhận đơn hàng	DashboardUI	ConfirmController PrinterService	Order
Thanh toán và in hóa đơn	PaymentUI	PrinterService PaymentController	Table Payment History Discount

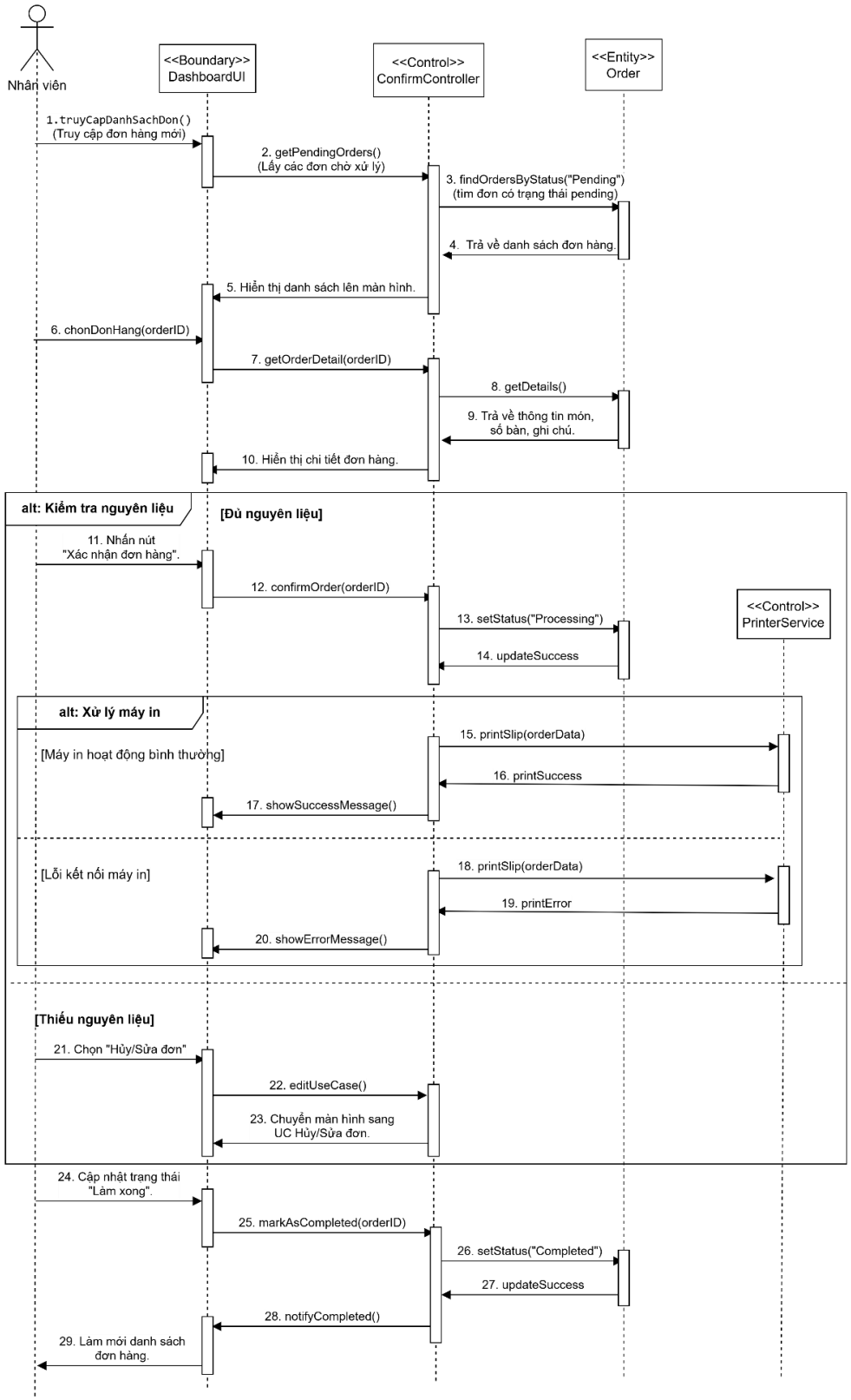
Bảng 15: Bảng áp dụng kiến trúc BCE cho UC1, UC3, UC5

4.2.1. UC1 Đặt món trực tuyến



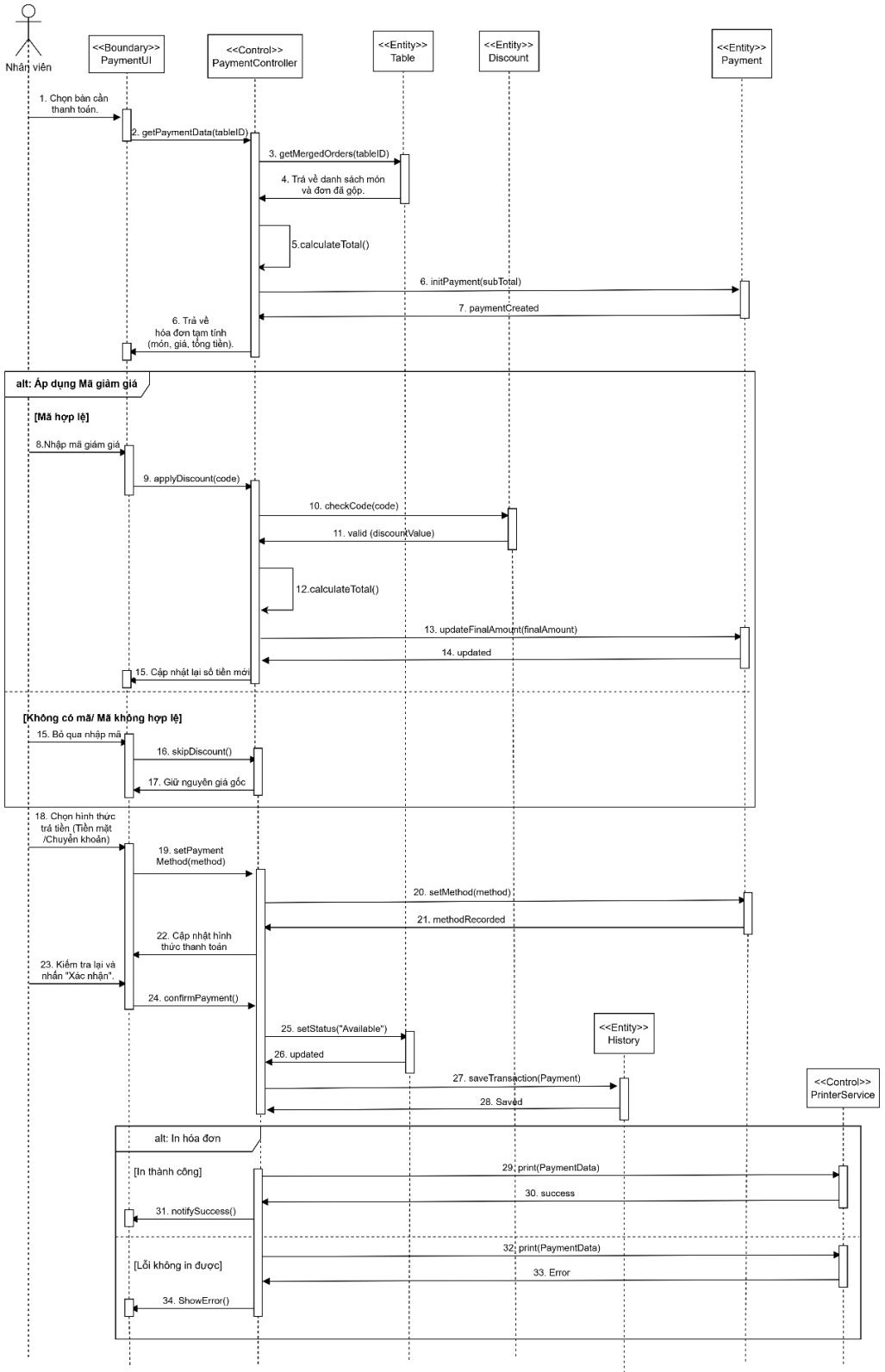
Hình 22: Sơ đồ trình tự UC1 Đặt món trực tuyến

4.2.2. UC3 Tiếp nhận và xác nhận đơn hàng



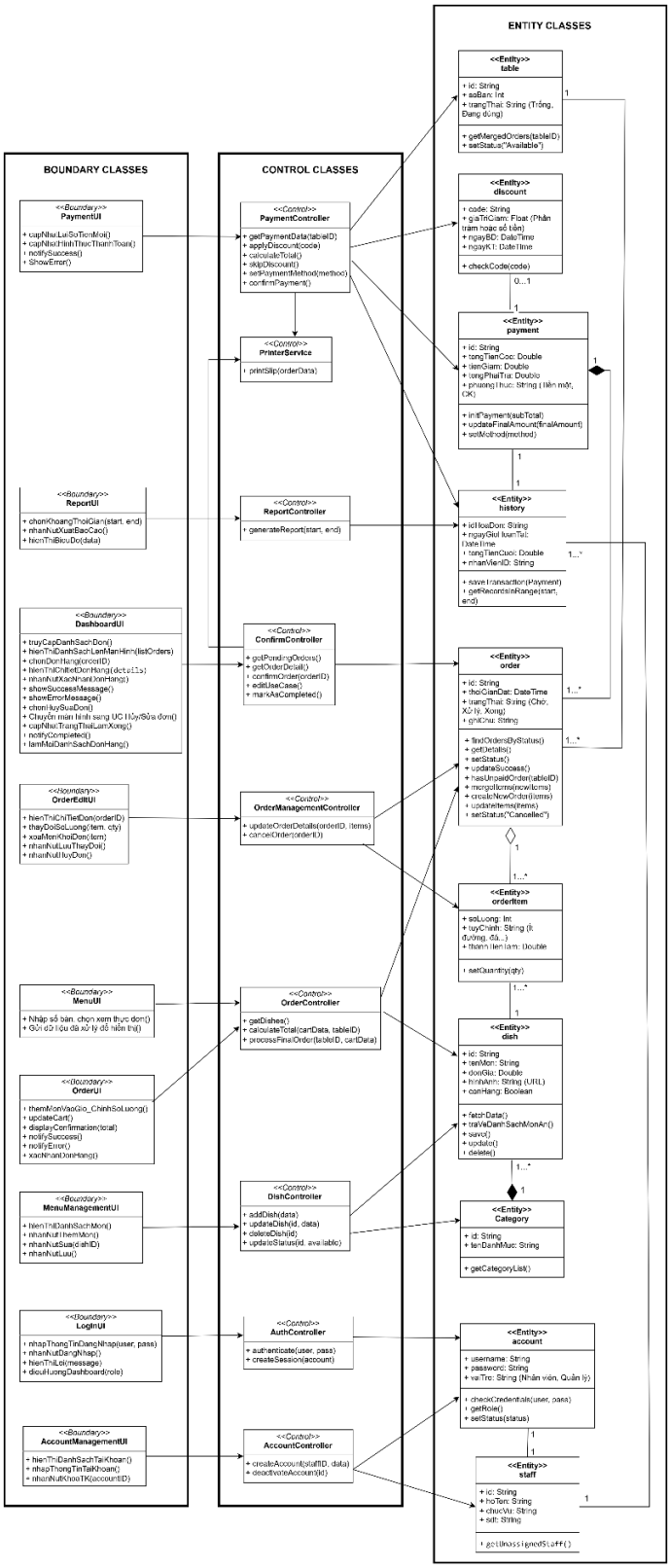
Hình 23: Sơ đồ trình tự UC3 Tiếp nhận và xác nhận đơn hàng

4.2.3. UC5 Thanh toán và in hóa đơn



Hình 24: Sơ đồ trình tự UC5 Thanh toán và in hóa đơn

4.3. Biểu đồ Lớp chi tiết



Hình 25: Sơ đồ lớp chi tiết

4.4. Biểu đồ Trạng thái

4.4.1. Đối tượng Order (Đơn hàng)

- Ngữ cảnh: Quản lý vòng đời của một đơn hàng từ lúc khách đặt món đến khi món ăn được phục vụ và thanh toán xong.

- Điểm bắt đầu và kết thúc: Bắt đầu khi khách nhấn "Gửi đơn hàng" và kết thúc khi đơn hàng đã được thanh toán hoặc bị hủy.

- Các trạng thái:

+ Pending (Chờ xác nhận): Đơn mới gửi từ khách, nhân viên chưa xử lý.

+ Processing (Đang chế biến): Nhân viên đã xác nhận và gửi phiếu xuống bếp.

+ Completed (Hoàn thành món): Bếp đã làm xong món và báo lại hệ thống.

+ Paid (Đã thanh toán): Khách đã trả tiền cho đơn này.

+ Cancelled (Đã hủy): Đơn bị hủy do thiếu nguyên liệu hoặc lỗi.

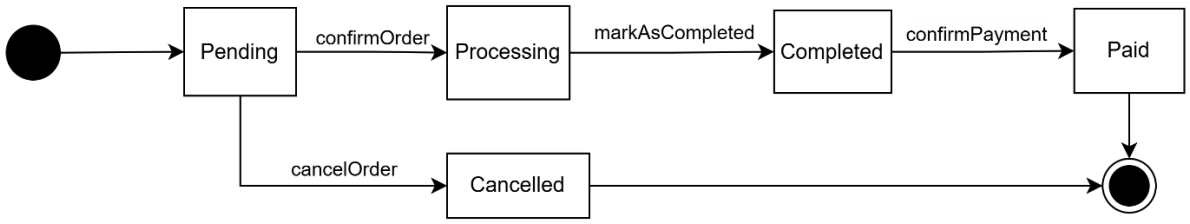
- Sự kiện và điều kiện:

+ confirmOrder(): Chuyển từ Pending sang Processing.

+ markAsCompleted(): Chuyển từ Processing sang Completed.

+ confirmPayment(): Chuyển từ Completed sang Paid.

+ cancelOrder(): Chuyển sang Cancelled



Hình 26: Biểu đồ Trạng thái đối tượng Order

4.4.2. Đối tượng Table (Bàn)

- Ngữ cảnh: Quản lý tình trạng sử dụng của bàn ăn tại nhà hàng.

- Điểm bắt đầu và kết thúc: Bắt đầu khi hệ thống khởi tạo bàn (Trống). Vòng đời này mang tính lặp lại.

- Các trạng thái:

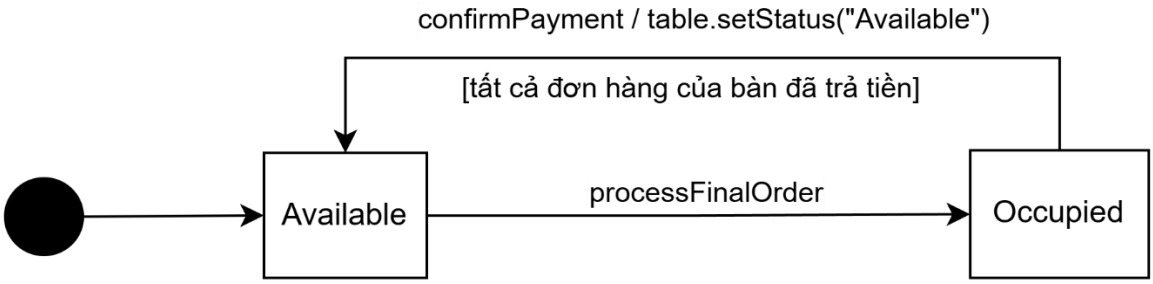
+ Available (Trống/Sẵn sàng): Bàn chưa có khách ngồi.

+ Occupied (Đang dùng/Có khách): Bàn đã có ít nhất một đơn hàng đang xử lý.

- Sự kiện và điều kiện:

+ processFinalOrder(): Khi có đơn hàng đầu tiên được tạo cho số bàn đó, bàn chuyển từ "Available" sang "Occupied".

+ setStatus("Available"): Xảy ra ngay sau khi confirmPayment() thành công cho đơn hàng cuối cùng của bàn đó.



Hình 27: Biểu đồ Trạng thái đối tượng Table

4.4.3. Đối tượng Payment (Thanh toán)

- Ngữ cảnh: Xử lý các bước tính toán tài chính cho một hoặc nhiều đơn hàng được gộp.

- Điểm bắt đầu và kết thúc: Bắt đầu khi nhân viên chọn bàn cần thanh toán và kết thúc khi giao dịch được lưu và in thành công.

- Các trạng thái:

+ Initialized (Khởi tạo): Hệ thống vừa lấy dữ liệu đơn hàng và tính tiền gốc.

+ DiscountApplied (Đã áp dụng giảm giá): Đã kiểm tra mã và cập nhật lại số tiền cuối cùng.

+ MethodSelected (Đã chọn phương thức): Đã xác định khách trả bằng tiền mặt hay chuyển khoản.

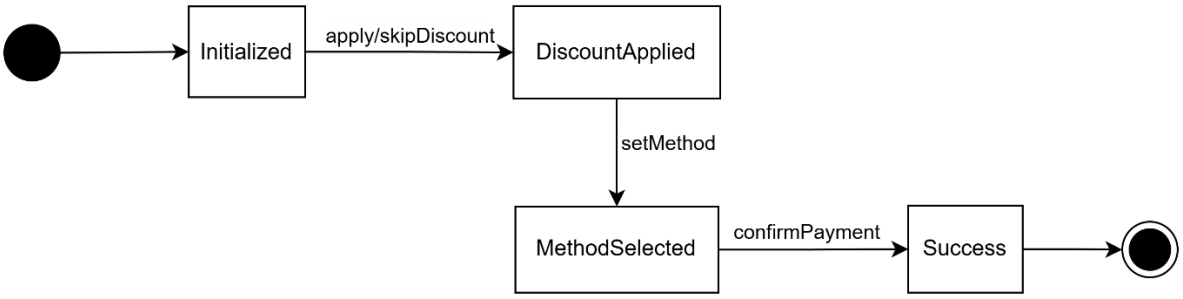
+ Success (Thành công): Tiền đã được thu, hóa đơn đã in, bàn đã được giải phóng.

- Sự kiện và điều kiện:

+ applyDiscount() hoặc skipDiscount(): Chuyển từ Initialized sang DiscountApplied.

+ setMethod(method): Chuyển sang "Chọn phương thức" (MethodSelected).

confirmPayment(): Nếu in thành công và lưu lịch sử thành công $\rightarrow$ chuyển sang Success.



Hình 28: Biểu đồ Trạng thái đối tượng Payment

4.5. Áp dụng Nguyên lý Thiết kế SOLID

4.5.1. Nguyên lý Đơn nhiệm (Single Responsibility Principle - SRP)

- Định nghĩa: Một lớp chỉ nên có một lý do duy nhất để thay đổi.

- Trong hệ thống này, nhóm đã áp dụng SRP thông qua kiến trúc BCE (Boundary - Control - Entity):

+ Tách biệt Giao diện (Boundary): Các lớp như OrderUI, PaymentUI chỉ chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu và tiếp nhận sự kiện từ người dùng. Chúng không chứa logic tính toán tiền hay truy vấn cơ sở dữ liệu. Nếu muốn đổi giao diện từ Mobile sang Web, thì chỉ cần sửa lớp này mà không ảnh hưởng đến logic nghiệp vụ.

+ Tách biệt Điều khiển (Control): OrderController hay PaymentController đóng vai trò điều khiển. Chúng chỉ điều phối luồng công việc (ví dụ: lấy dữ liệu từ Entity rồi đẩy lên UI). Nếu quy trình đặt món thay đổi (ví dụ: thêm bước xác nhận qua tin nhắn), thì chỉ cần sửa ở lớp Control.

+ Tách biệt Thực thể (Entity): Các lớp như Order, Dish, Table chỉ quản lý dữ liệu và các quy tắc nội tại của chính nó (ví dụ: Dish biết giá của chính mình).

+ Lớp dịch vụ chuyên biệt (Service): Ví dụ điển hình là PrinterService. Lớp này chỉ làm một việc duy nhất là giao tiếp với máy in. Nếu sau này muốn thay đổi model máy in, thì chỉ cần sửa duy nhất lớp này, toàn bộ logic thanh toán hay đặt món vẫn giữ nguyên.

4.5.2. Nguyên lý Đóng gói (Encapsulation)

- Định nghĩa: Che giấu các chi tiết cài đặt bên trong và chỉ lộ ra những phương thức cần thiết để tương tác

- Nhóm đã áp dụng Encapsulation triệt để trong các lớp thực thể (Entity) như sau:

+ Bảo vệ thuộc tính (Private Attributes): Tất cả các thuộc tính quan trọng như price trong lớp Dish, status trong lớp Order, hay totalAmount trong lớp Payment đều được để ở chế độ Private. Các lớp bên ngoài không thể sửa đổi tùy tiện các giá trị này.

+ Kiểm soát thay đổi qua Phương thức (Public Methods): Thay vì để UI tự ý đổi trạng thái đơn hàng, thì nhóm đã cung cấp phương thức setStatus() hoặc confirmOrder().

Ví dụ: Lớp Order đóng gói logic kiểm tra trạng thái. Khi sử dụng không thể chuyển một đơn hàng đã "Paid" quay lại thành "Pending". Logic kiểm tra này nằm gọn trong phương thức của lớp Order, giúp bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu.

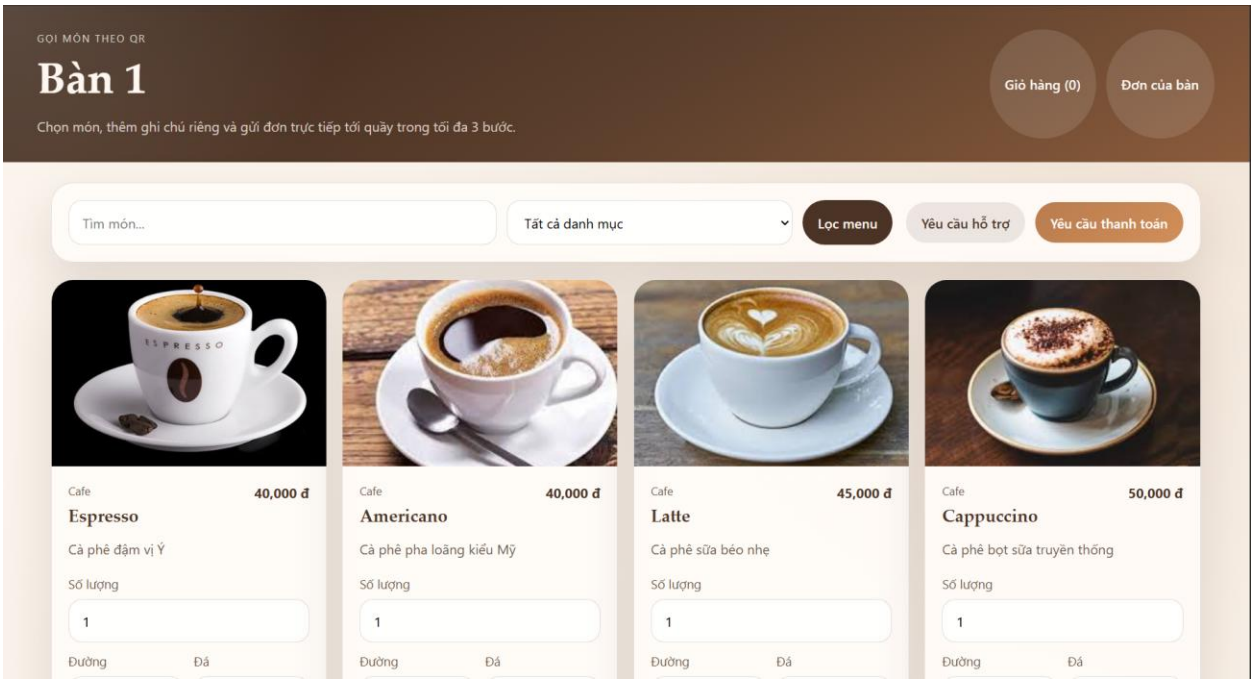
+ Che giấu logic phức tạp: Lớp Payment đóng gói logic tính toán giảm giá. PaymentUI chỉ cần gọi applyDiscount(code), nó không cần biết công thức tính toán trừ tiền hay kiểm tra hạn dùng của mã đó như thế nào.

CHƯƠNG 5. SẢN PHẨM CÀI ĐẶT

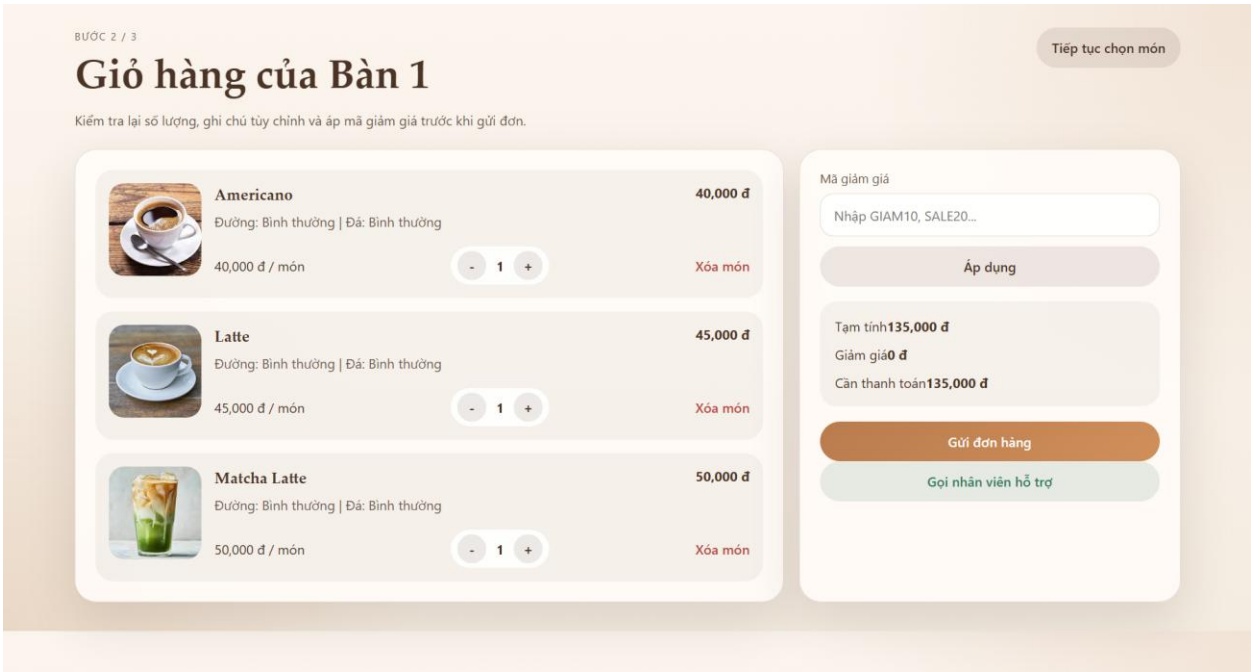
Link sản phẩm: https://github.com/tabachdat/tabachdat-OOAD_Quan_ly_ban_cafe

Ngôn ngữ sử dụng: Python, HTML, JavaScript.

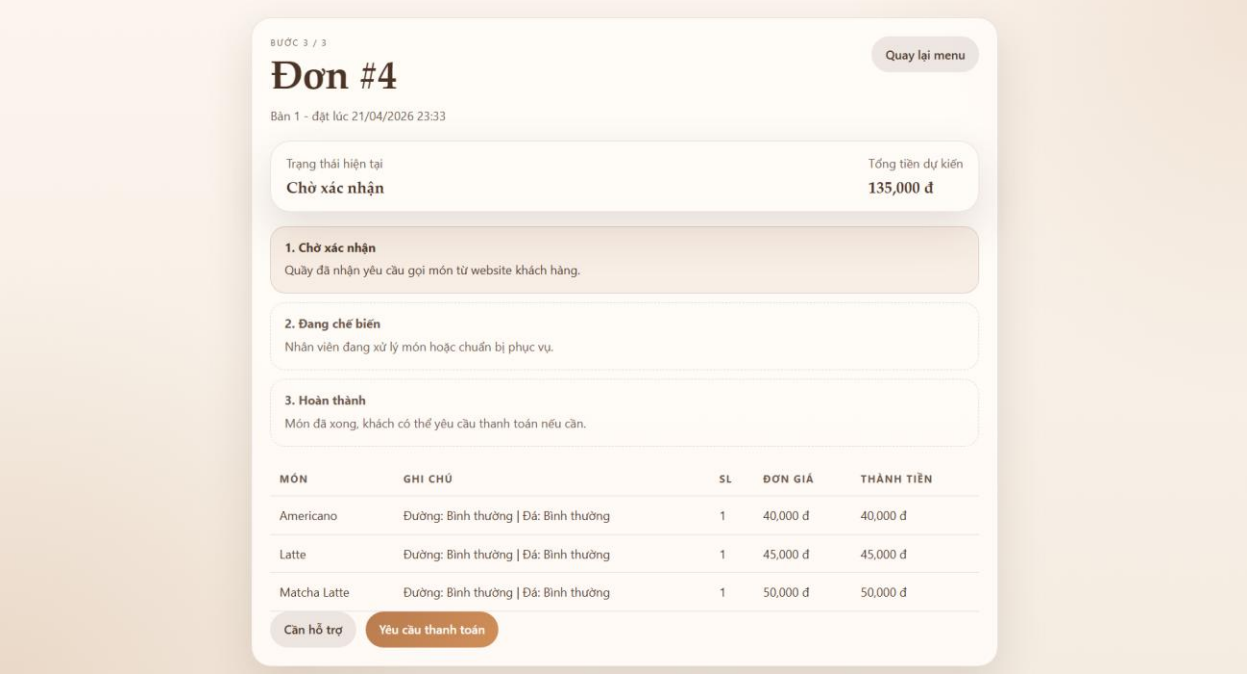
5.1. Hình ảnh minh họa giao diện web của khách hàng



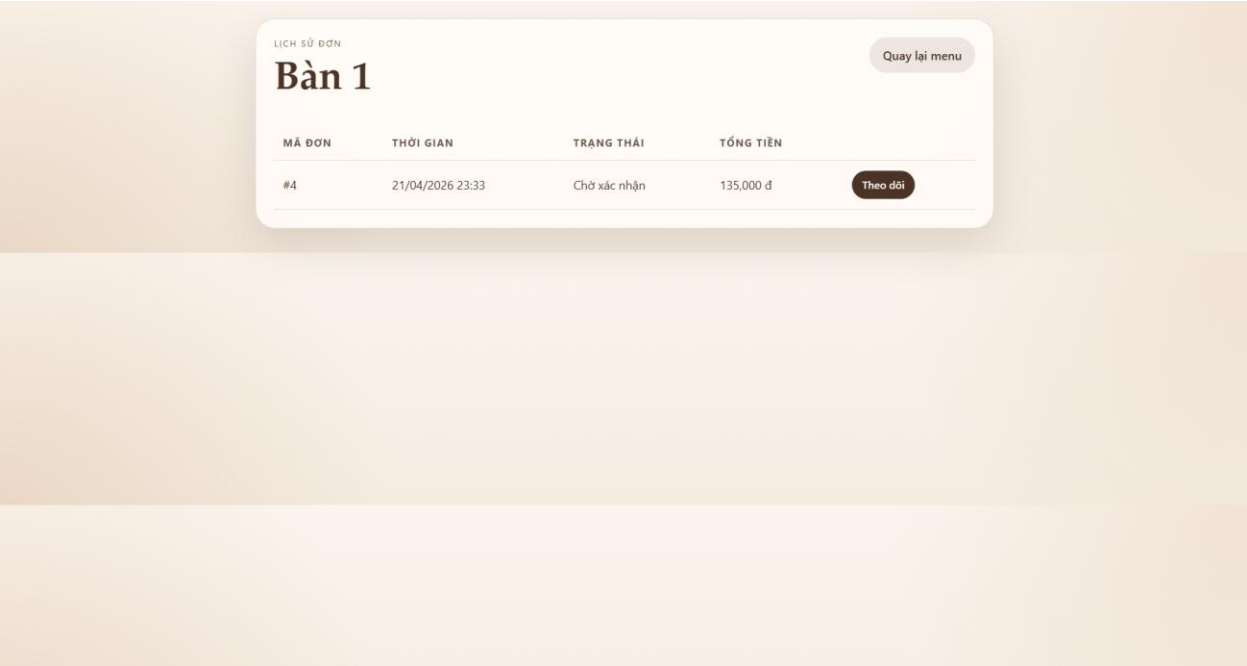
Hình 29: Hình minh họa giao diện đặt món của khách hàng



Hình 30: Hình minh họa giao diện giỏ hàng

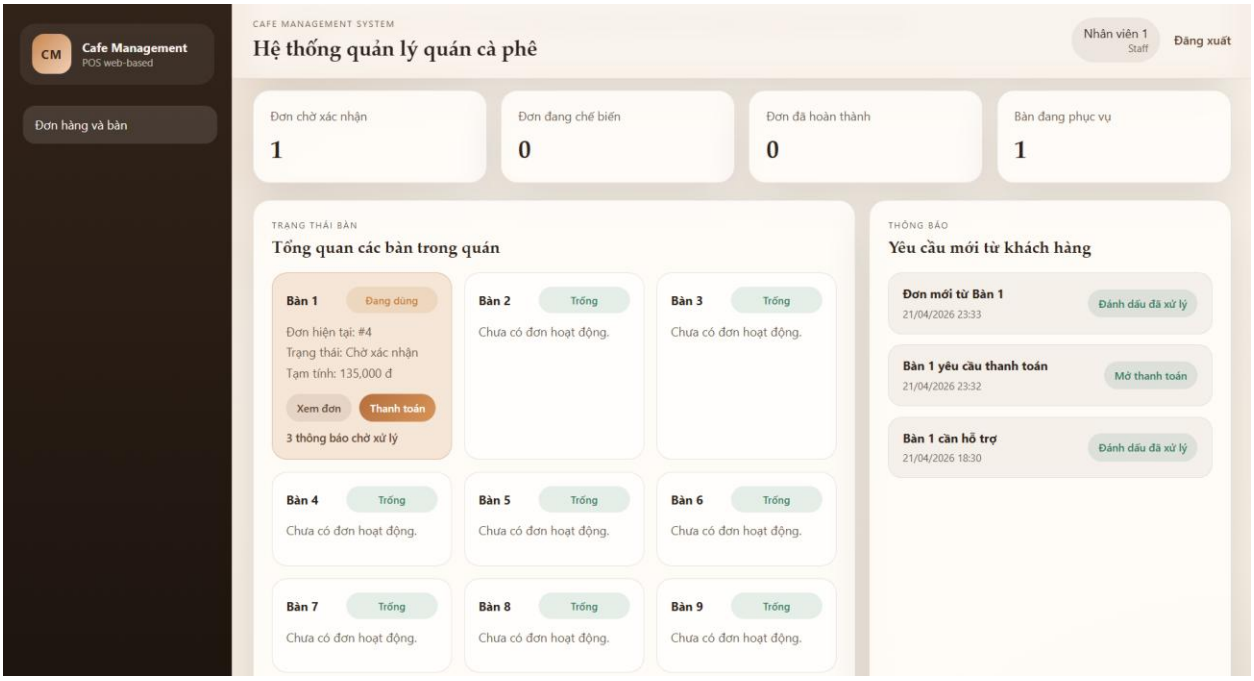


Hình 31: Hình minh họa giao diện chi tiết đơn đặt hàng

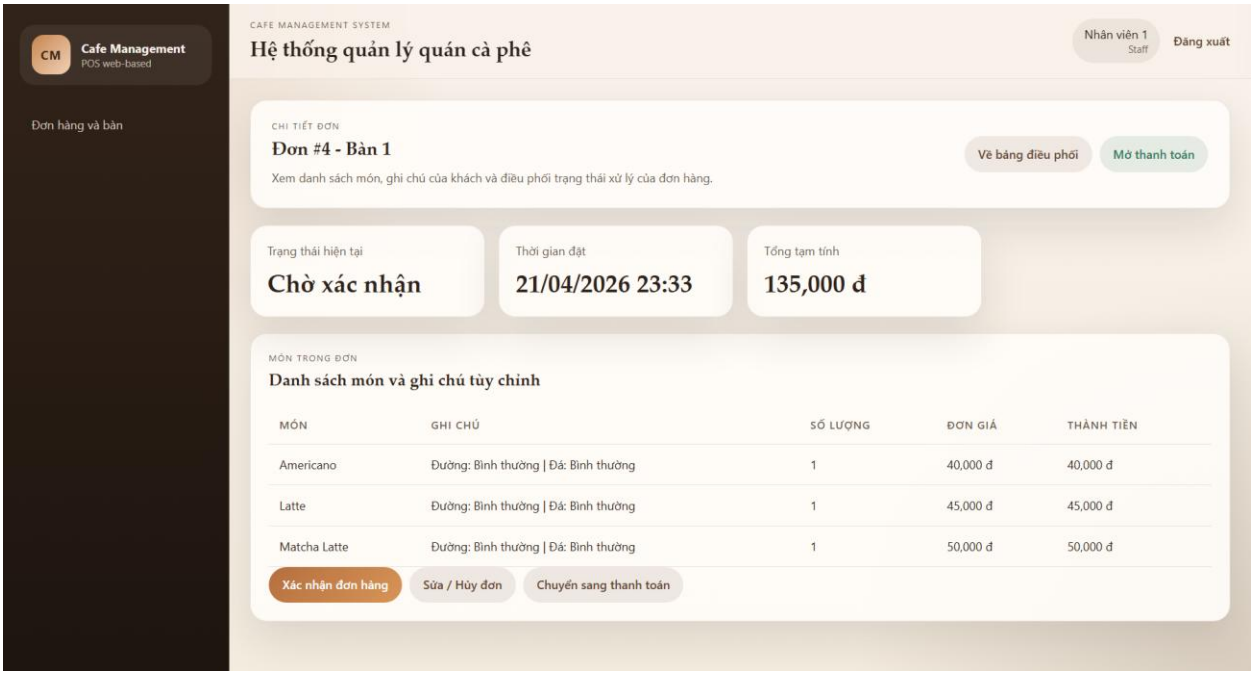


Hình 32: Hình minh họa giao diện lịch sử đơn đặt hàng của bàn 1

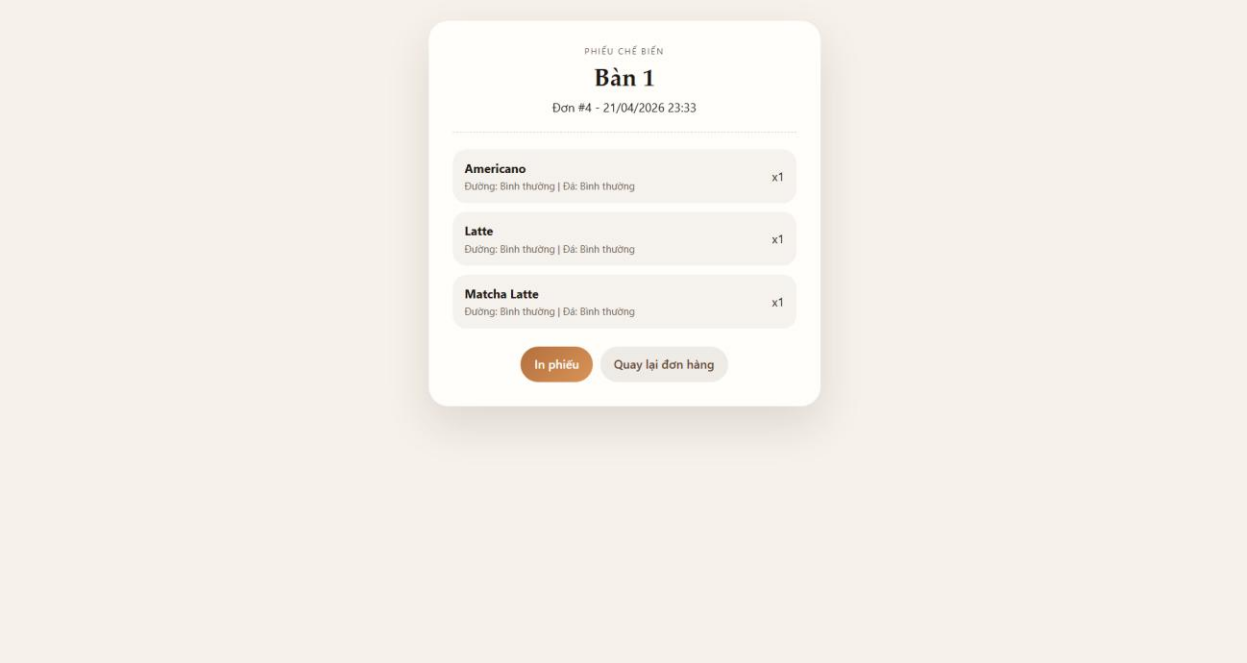
5.2. Hình ảnh minh họa giao diện web của nhân viên



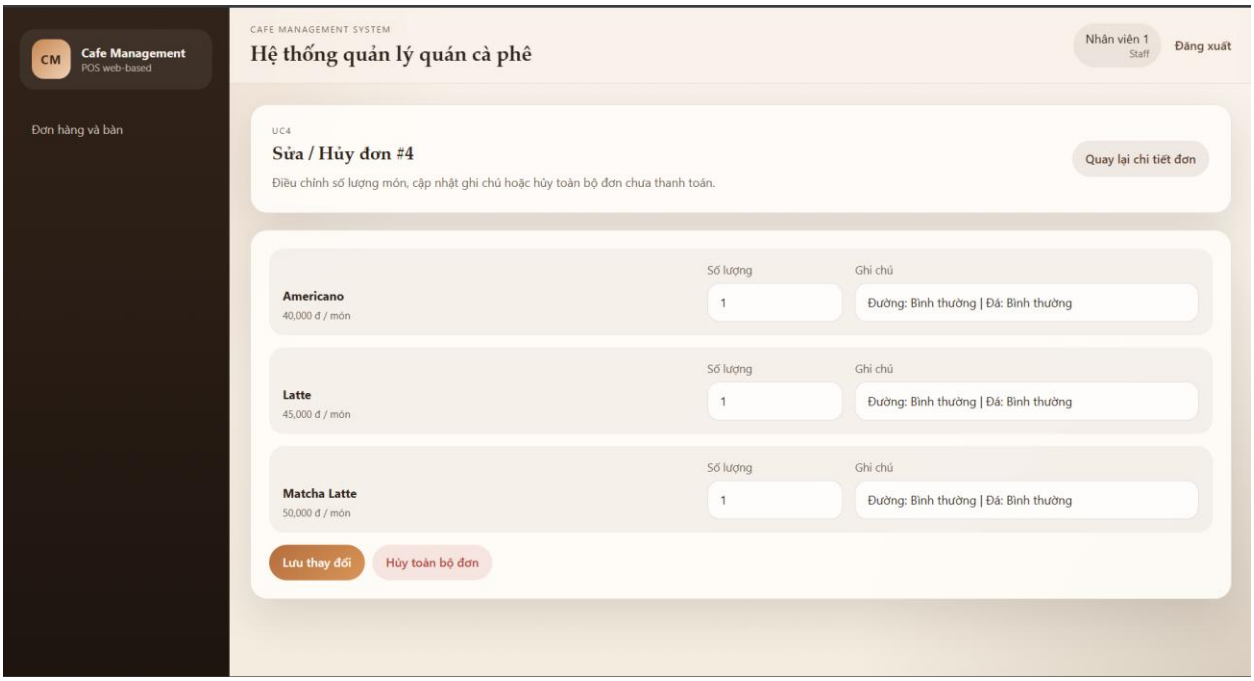
Hình 33: Hình minh họa giao diện tổng quan của web cho nhân viên



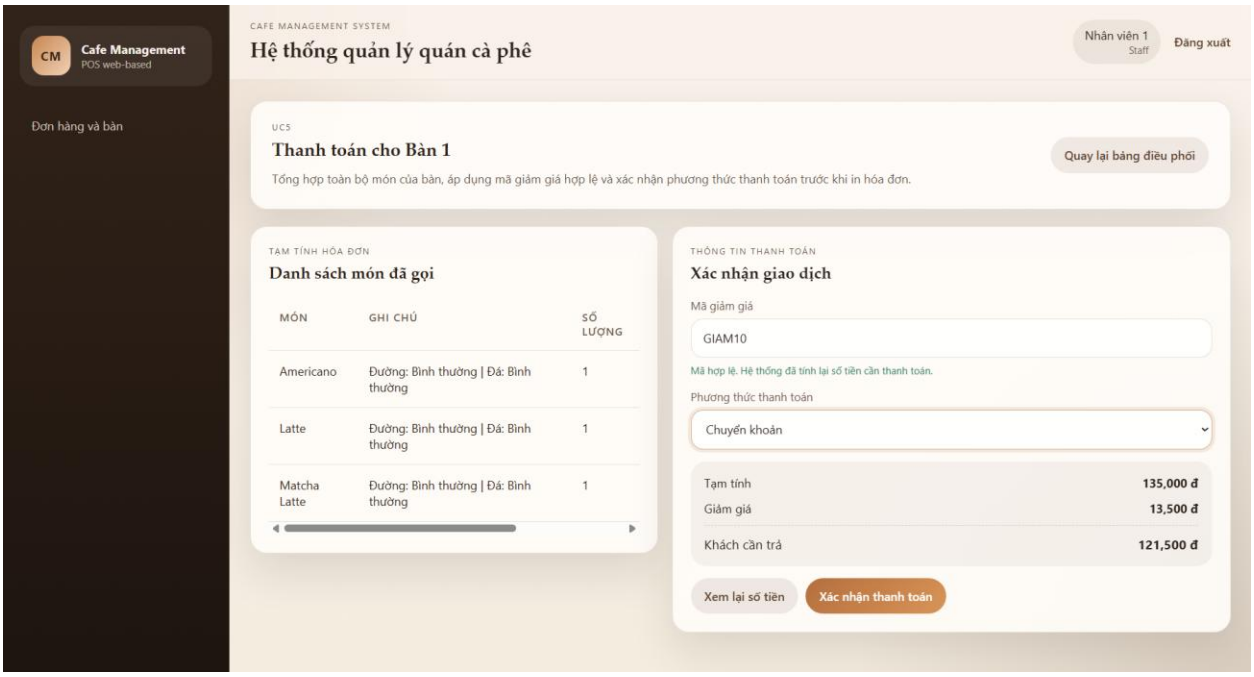
Hình 34: Hình minh họa giao diện chi tiết đơn hàng của web nhân viên



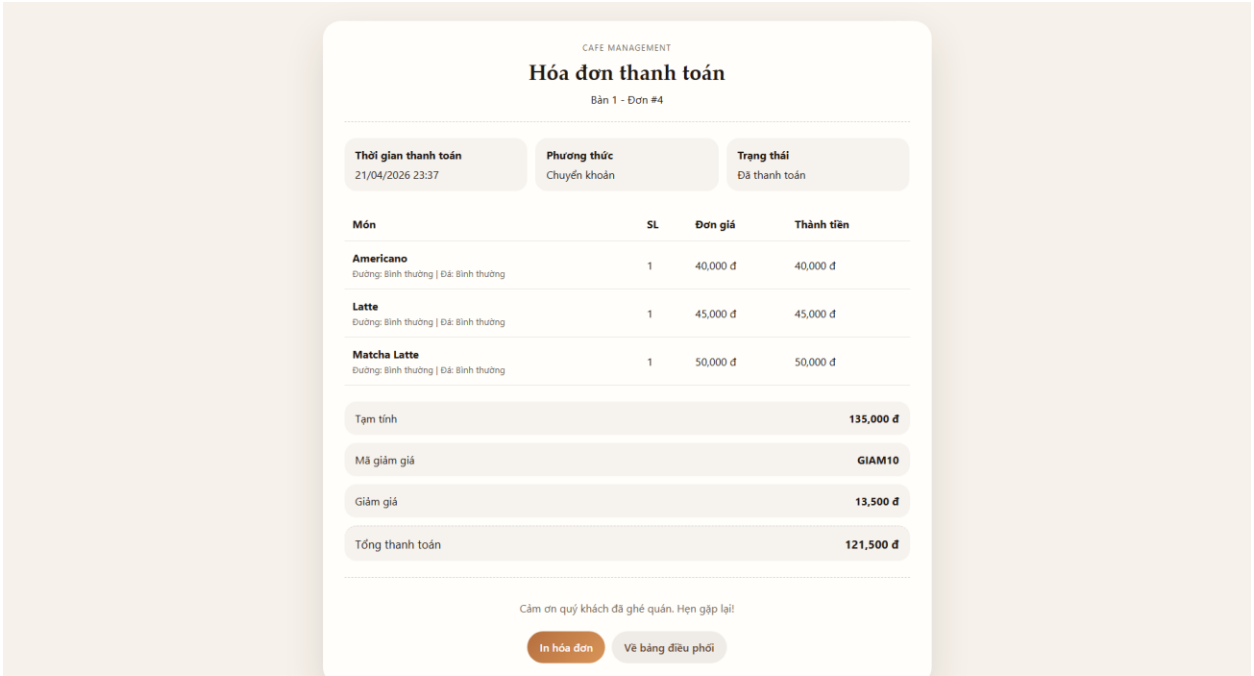
Hình 35: Hình minh họa giao diện phiếu chế biến



Hình 36: Hình minh họa giao diện chức năng sửa/hủy đơn

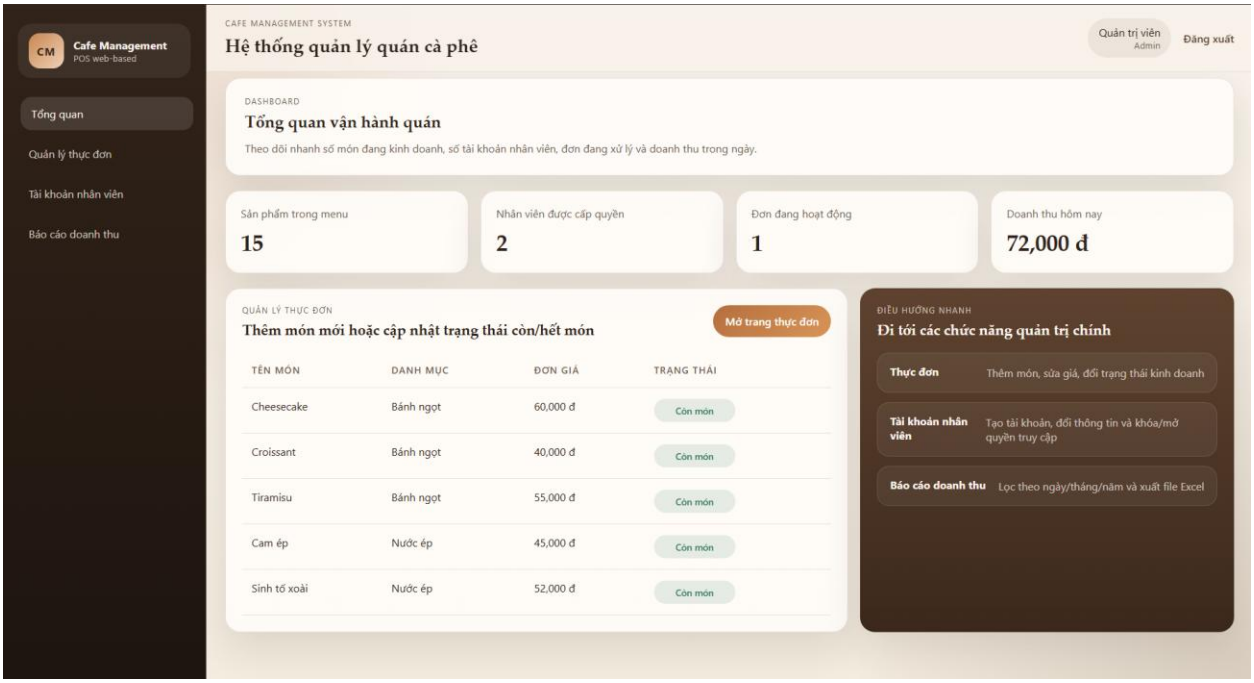


Hình 37: Hình minh họa giao diện thanh toán đơn hàng

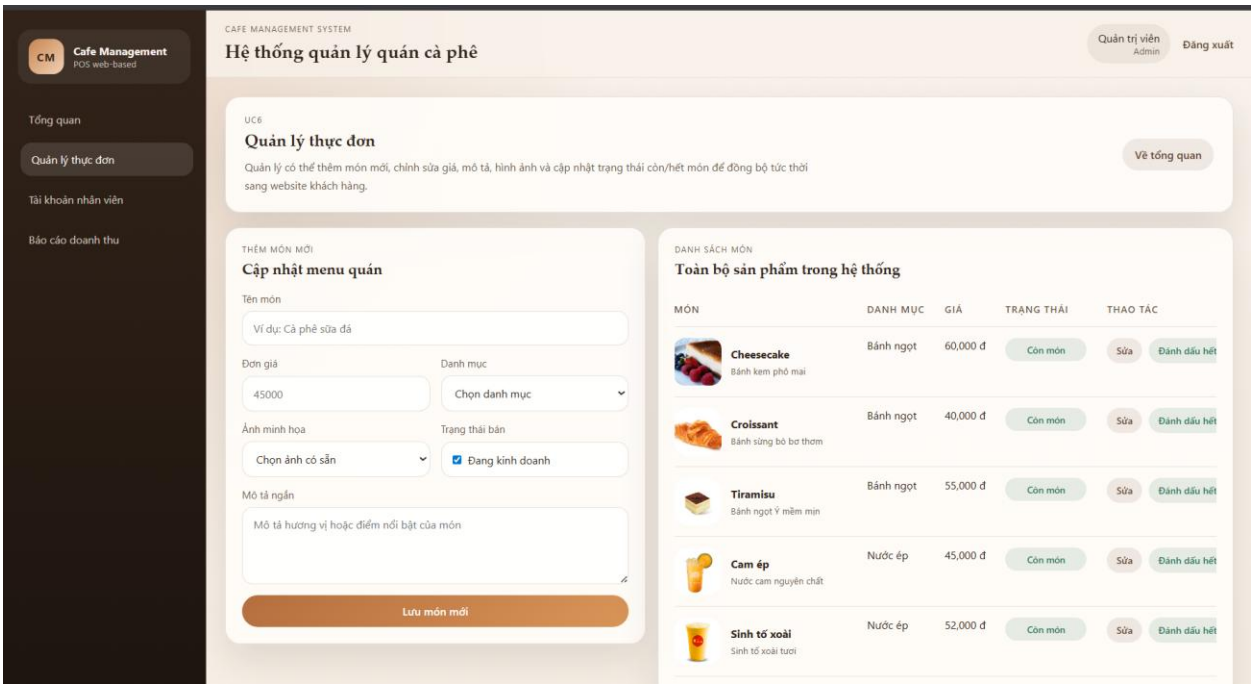


Hình 38: Hình minh họa giao diện hóa đơn thanh toán

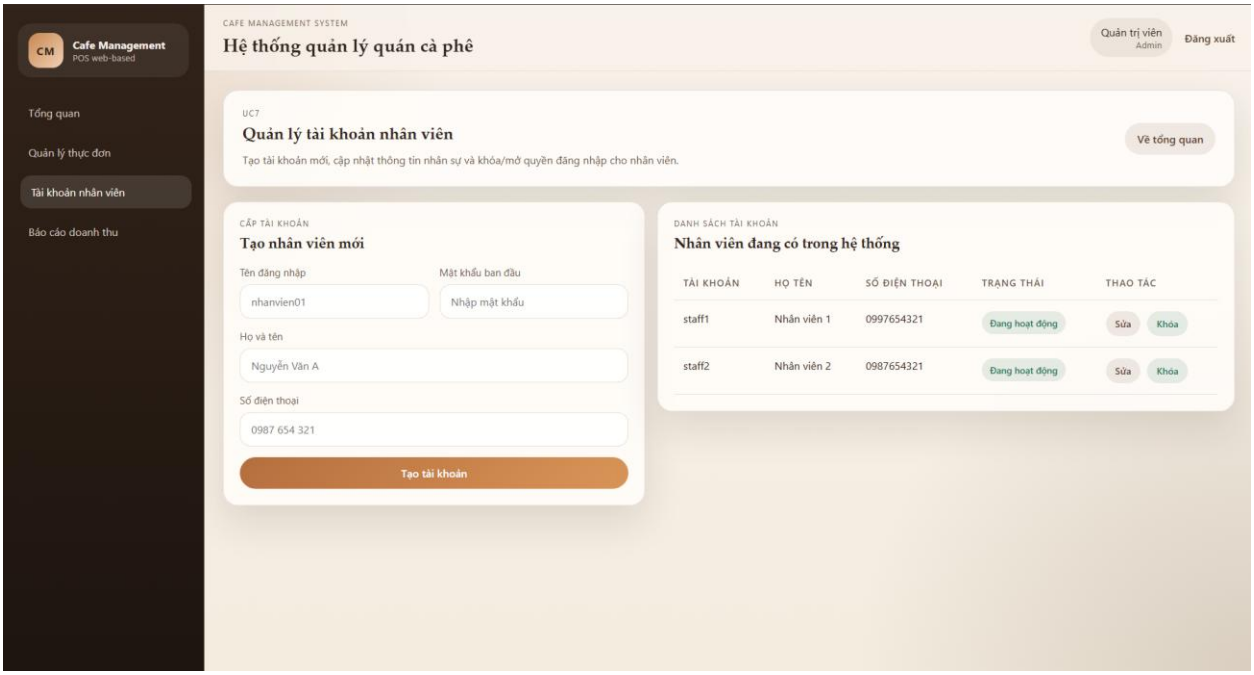
5.3. Hình ảnh minh họa giao diện web của Quản lý



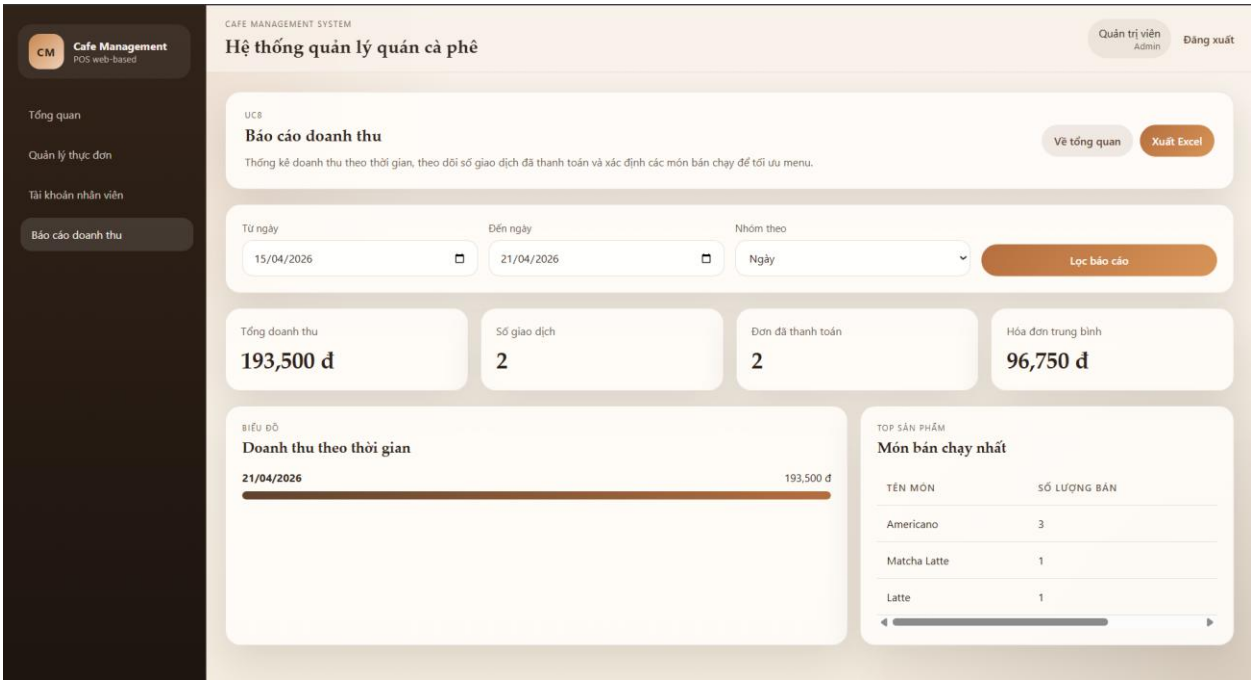
Hình 39: Hình minh họa giao diện tổng quan web quản lý



Hình 40: Hình minh họa giao diện chức năng quản lý thực đơn



Hình 41: Hình minh họa giao diện chức năng quản lý tài khoản nhân viên



Hình 42: Hình minh họa giao diện chức năng xem báo cáo

KẾT LUẬN

Hệ thống quản lý bán hàng quán cà phê trong báo cáo này được xây dựng dựa trên quá trình chuyển đổi từ nghiệp vụ thực tế sang mô hình phần mềm có cấu trúc rõ ràng. Hệ thống không chỉ số hóa các thao tác thủ công mà còn tổ chức lại dữ liệu và luồng xử lý, giúp nâng cao hiệu quả tương tác giữa nhân viên và khách hàng, đồng thời đảm bảo tính chính xác trong quản lý bàn và hóa đơn.

Việc áp dụng các phương pháp phân tích thiết kế như mô hình BCE cùng các biểu đồ UML đã giúp hệ thống được tổ chức chặt chẽ, phân tách rõ trách nhiệm giữa các thành phần. Bên cạnh đó, việc tuân thủ các nguyên lý hướng đối tượng như Encapsulation và SRP góp phần xây dựng một kiến trúc linh hoạt, dễ bảo trì và mở rộng.

Mặc dù đã đáp ứng được các chức năng cốt lõi, hệ thống vẫn có thể được phát triển thêm với các tính năng như quản lý tồn kho, thanh toán QR hoặc gợi ý món ăn thông minh. Những hướng phát triển này mở ra tiềm năng nâng cao giá trị thực tiễn của hệ thống.

Tóm lại, đồ án là sự kết hợp giữa phân tích nghiệp vụ và thiết kế phần mềm, góp phần củng cố khả năng mô hình hóa hệ thống và xây dựng các giải pháp phần mềm có tính ứng dụng cao.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Dennis, A., Wixom, B. H., & Tegarden, D. (2015). Systems Analysis and Design with UML (5th ed.). Wiley.

2. Larman, C. (2004). Applying UML and Patterns (3rd ed.). Prentice Hall.

3. TS. Nguyễn Hiếu Cường. (n.d.). Bài giảng môn Phân tích thiết kế hướng đối tượng. Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Giao thông Vận tải.